

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60130-17

Première édition
First edition
1998-02

**Connecteurs utilisés aux fréquences
jusqu'à 3 MHz –**

**Partie 17:
Spécification particulière des dispositifs
d'interconnexion qui permettent
un accouplement multidirectionnel,
à utiliser avec des batteries rechargeables**

Connectors for frequencies below 3 MHz –

**Part 17:
Detail specification for interconnection
devices which permit multi-directional mating,
for use with rechargeable batteries**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60130-17:1998

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
Accès en ligne*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Accès en ligne)*

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

Publications de la CEI établies par le même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
On-line access*
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line access)*

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

IEC publications prepared by the same technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60130-17

Première édition
First edition
1998-02

**Connecteurs utilisés aux fréquences
jusqu'à 3 MHz –**

**Partie 17:
Spécification particulière des dispositifs
d'interconnexion qui permettent
un accouplement multidirectionnel,
à utiliser avec des batteries rechargeables**

Connectors for frequencies below 3 MHz –

**Part 17:
Detail specification for interconnection
devices which permit multi-directional mating,
for use with rechargeable batteries**

© IEC 1998 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

V

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	6
Articles	
1 Généralités	8
1.1 Domaine d'application	8
1.2 Références normatives	8
1.3 Valeurs nominales et caractéristiques	10
1.4 Marquage	10
1.4.1 Sur chaque connecteur	10
1.4.2 Sur l'emballage	10
2 Désignation de type CEI	12
3 Dimensions pour système d'interconnexion d'accumulateurs 7,2 V – Type A	14
3.1 Généralités	14
3.2 Vue isométrique et caractéristiques communes	14
3.3 Accouplement	14
3.3.1 Modèles codés d'embase	16
3.3.2 Direction d'accouplement – Embase coudée, modèles A et B	18
3.3.3 Configurations d'accouplement – Embase coudée, modèles A et B	18
3.3.4 Direction d'accouplement – Mise en place de l'embase droite, modèle C ..	20
3.3.5 Configurations d'accouplement – Mise en place de l'embase droite, modèle C	22
3.4 Embases	24
3.4.1 Dimensions	24
3.4.2 Sorties	30
3.5 Fiches	32
3.5.1 Dimensions	32
3.5.2 Zone de contact électrique	34
3.6 Montage de l'embase avec contacts mâles	34
3.6.1 Circuit imprimé	34
3.7 Montage de la fiche avec contacts femelles	38
3.8 Calibres	38
3.8.1 Calibres de forçage et de force de rétention	38
4 Dimensions pour système d'interconnexion d'accumulateurs 10,8 V – Type B	40
4.1 Généralités	40
4.2 Vue isométrique et caractéristiques communes	40

CONTENTS

	Page
FOREWORD	7
Clause	
1 General	9
1.1 Scope	9
1.2 Normative references	9
1.3 Ratings and characteristics	11
1.4 Marking	11
1.4.1 On each connector	11
1.4.2 On the package	11
2 IEC type designation	13
3 Dimensional information for 7,2 V battery interconnection system – Type A	15
3.1 General	15
3.2 Isometric view and common features	15
3.3 Mating information	15
3.3.1 Keyed fixed connector styles	17
3.3.2 Mating direction – Right-angle fixed connector, styles A and B	19
3.3.3 Mating configurations – Right-angle fixed connector, styles A and B	19
3.3.4 Mating direction – Vertical fixed connector assembly, style C	21
3.3.5 Mating configurations – Vertical fixed connector assembly, style C	23
3.4 Fixed connectors	25
3.4.1 Dimensions	25
3.4.2 Terminations	31
3.5 Free connectors	33
3.5.1 Dimensions	33
3.5.2 Electrical contact area	35
3.6 Mounting information for fixed connector with male contacts	35
3.6.1 Printed board	35
3.7 Mounting information for free connector with female contacts	39
3.8 Gauges	39
3.8.1 Sizing and retention force gauge	39
4 Dimensional information for 10,8 V battery interconnection system – Type B	41
4.1 General	41
4.2 Isometric view and common features	41

Articles	Pages
4.3 Accouplement	40
4.3.1 Modèles codés d'embase	40
4.3.2 Direction d'accouplement	42
4.3.3 Configurations d'accouplement	42
4.4 Embases	42
4.4.1 Dimensions	42
4.4.2 Sorties	48
4.5 Fiches	48
4.5.1 Dimensions	48
4.5.2 Zone de contact électrique	50
4.6 Montage de l'embase avec contacts mâles	50
4.6.1 Circuit imprimé	50
4.7 Montage de la fiche avec contacts femelles	50
4.8 Calibres	50
4.8.1 Calibres de forçage et de force de rétention	50
5 Dimensions pour système d'interconnexion d'accumulateurs 4,8 V – Type C	52
6 Dimensions pour système d'interconnexion d'accumulateurs 12,0 V – Type D	52
7 Caractéristiques	52
7.1 Catégorie climatique	52
7.2 Caractéristiques électriques	52
7.2.1 Tension de tenue	52
7.2.2 Courant limite	52
7.2.3 Résistance de contact initiale	54
7.3 Caractéristiques mécaniques	54
7.3.1 Fonctionnement mécanique	54
7.3.2 Forces d'insertion et d'extraction	54
8 Programme d'essais	56
8.1 Généralités	56
8.2 Montage pour essais de contrainte dynamique	58
9 Tableaux des programmes d'essais	60
9.1 Groupe préliminaire d'essais P	60
9.2 Groupe AP	62
9.3 Groupe BP	64
9.4 Groupe CP	66

Clause	Page
4.3 Mating information	41
4.3.1 Keyed fixed connector styles	41
4.3.2 Mating direction	43
4.3.3 Mating configuration	43
4.4 Fixed connectors	43
4.4.1 Dimensions	43
4.4.2 Terminations	49
4.5 Free connectors	49
4.5.1 Dimensions	49
4.5.2 Electrical contact area	51
4.6 Mounting information for fixed connector with male contacts	51
4.6.1 Printed board	51
4.7 Mounting information for free connector with female contacts	51
4.8 Gauges	51
4.8.1 Sizing and retention force gauge	51
5 Dimensional information for 4,8 V battery interconnection system – Type C	53
6 Dimensional information for 12,0 V battery interconnection system – Type D	53
7 Characteristics	53
7.1 Climatic category	53
7.2 Electrical	53
7.2.1 Voltage proof	53
7.2.2 Current-carrying capacity	53
7.2.3 Initial contact resistance	55
7.3 Mechanical	55
7.3.1 Mechanical operation	55
7.3.2 Insertion and withdrawal forces	55
8 Test schedule	57
8.1 General	57
8.2 Arrangement for dynamic stress tests	59
9 Test schedule tables	61
9.1 Preliminary test group P	61
9.2 Group AP	63
9.3 Group BP	65
9.4 Group CP	67

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS UTILISÉS AUX FRÉQUENCES JUSQU'À 3 MHz –

Partie 17: Spécification particulière des dispositifs d'interconnexion qui permettent un accouplement multidirectionnel, à utiliser avec des batteries rechargeables

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60130-17 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
48B/652/FDIS	48B/658/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz –

Part 17: Detail specification for interconnection devices which permit multi-directional mating, for use with rechargeable batteries

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60130-17 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

The text of this standard is based on the following document:

FDIS	Report on voting
48B/652/FDIS	48B/658/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

CONNECTEURS UTILISÉS AUX FRÉQUENCES JUSQU'À 3 MHz –

Partie 17: Spécification particulière des dispositifs d'interconnexion qui permettent un accouplement multidirectionnel, à utiliser avec des batteries rechargeables

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60130 est une spécification particulière de connecteurs pour un système d'interconnexion d'accumulateurs d'ordinateurs portables, de téléphones cellulaires et autres dispositifs électroniques nécessitant une puissance inférieure à 50 V c.c. SELV (basse tension de sécurité).

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60130. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 60130 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60130-0:1970, *Connecteurs utilisés aux fréquences jusqu'à 3 MHz – Partie zéro: Guide concernant les renseignements devant être fournis par les dessins des spécifications détaillées*

CEI 60130-1:1988, *Connecteurs utilisés aux fréquences jusqu'à 3 MHz – Partie 1: Règles générales et méthodes de mesure*

CEI 60512-1:1994, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 1: Généralités*

CEI 60512-2:1985, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 2: Examen général, essais de continuité électrique et de résistance de contact, essais d'isolement et essais de contrainte diélectrique*

CEI 60512-3:1976, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 3: Essais de courant limite*

CEI 60512-4:1976, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 4: Essais de contraintes dynamiques*

CEI 60512-5:1992, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 5: Essais d'impact (composants libres), essais d'impact sous charge statique (composants fixes), essais d'endurance et essais de surcharge*

CEI 60512-6:1984, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 6: Essais climatiques et essais de soudure*

CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz –

Part 17: Detail specification for interconnection devices which permit multi-directional mating, for use with rechargeable batteries

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 60130 is a connector detail specification for a battery interconnection system for portable computers, cellular telephones and other electronic devices requiring power not to exceed 50 V d.c. SELV (Safety Extra Low Voltage).

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 60130. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 60130 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards

IEC 60130-0:1970, *Connectors for frequencies below 3 MHz – Part 0: Guide to drawing information in detail specifications*

IEC 60130-1:1988, *Connectors for frequencies below 3 MHz – Part 1: General requirements and measuring methods*

IEC 60512-1:1994, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 1: General*

IEC 60512-2:1985, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 2: General examination, electrical continuity and contact resistance tests, insulation resistance tests and voltage stress tests*

IEC 60512-3:1976, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 3: Current-carrying capacity tests*

IEC 60512-4:1976, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 4: Dynamic stress tests*

IEC 60512-5:1992, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 5: Impact tests (free components), static load tests (fixed components), endurance tests and overload tests*

IEC 60512-6:1984, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 6: Climatic tests and soldering tests*

CEI 60512-7:1993, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 7: Essais de fonctionnement mécanique et essais d'étanchéité*

CEI 60512-8:1993, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 8: Essais mécaniques des connecteurs, des contacts et des sorties*

ISO 468:1982, *Rugosité de surface – Paramètres, leurs valeurs et les règles générales de la détermination des spécifications*

1.3 Valeurs nominales et caractéristiques

Tension assignée:	Maximum 50 V c.c.
Courant assigné:	4 A, 30 °C d'échauffement
Résistance d'isolement:	1 000 MΩ
Catégorie climatique:	30/070/10
Epaisseur du circuit imprimé:	1,6 mm
Espace entre contacts:	5 mm

1.4 Marquage

1.4.1 Sur chaque connecteur

Chaque connecteur doit comporter le marquage de la position du contact n° 1 comme cela est indiqué pour l'embase dans la présente spécification particulière.

Les marquages additionnels doivent inclure les informations suivantes:

- a) marque d'origine (nom du fabricant ou appellation commerciale);
- b) année et mois (ou semaine) de fabrication;
- c) désignation de type CEI, selon l'article 2.

Cependant, si le nombre de caractères requis dépasse la capacité du logiciel, le fabricant peut utiliser sa propre codification, à condition qu'il fournisse une liste de décodage.

Si l'emplacement du marquage est limité, on n'indiquera que ce qui est possible mais dans l'ordre indiqué.

1.4.2 Sur l'emballage

Les informations spécifiées aux points a), b) et c) doivent toujours être marquées sur l'emballage.

IEC 60512-7:1993, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 7: Mechanical operating tests and sealing tests*

IEC 60512-8:1993, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 8: Connector tests (mechanical) and mechanical tests on contacts and terminations*

ISO 468:1982, *Surface roughness – Parameters, their values and general rules for specifying requirements*

1.3 Ratings and characteristics

Rated voltage:	Maximum 50 V d.c.
Current rating:	4 A, 30 °C temperature rise
Insulation resistance:	1 000 MΩ
Climatic category:	30/070/10
Printed board thickness:	1,6 mm
Contact spacing:	5 mm

1.4 Marking

1.4.1 On each connector

Each connector shall have the identification of the number one contact position marked as indicated on the fixed connector in this detail specification.

Additional markings shall include the following information:

- a) mark of origin (manufacturer's name or trade mark);
- b) year and month (or week) of manufacture;
- c) IEC type designation, according to clause 2.

However, since the number of characters this requires may exceed the limitation imposed by computer processing systems, the manufacturer may use his own part number, providing that a cross-reference list is made available.

If space does not permit full marking, as much as possible of the information, in the order shown, shall be included.

1.4.2 On the package

The information specified in items a), b) and c) shall always be marked on the package.

2 Désignation de type CEI

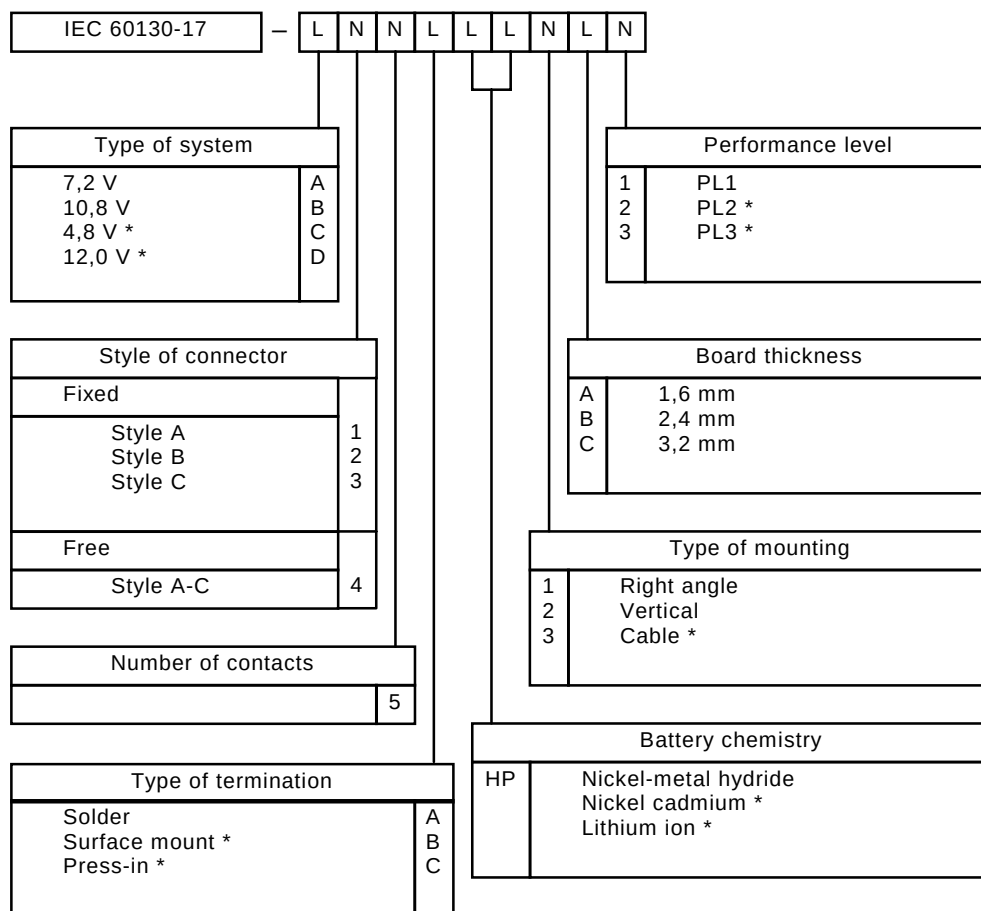
IEC 60130-17		- L N N L L L N L N									
Type de système		Niveau de performance									
7,2 V 10,8 V 4,8 V * 12,0 V *		1 PL1 2 PL2 * 3 PL3 *									
Modèle de connecteur		Epaisseur de carte									
Embase		A 1,6 mm B 2,4 mm C 3,2 mm									
Modèle A Modèle B Modèle C		1 2 3									
Fiche		Type de montage									
Modèle A-C		1 Angle droit 2 Vertical 3 Câble *									
Nombre de contacts		Constitution chimique de la batterie									
5		HP Nickel hydride Nickel cadmium * Ion lithium *									
Type de sortie											
Trou métallisé Montage en surface * Insertion à force *		A B C									

* A l'étude

Exemple: IEC 60130-17-A15AHP1A1

Embase à cinq contacts à angle droit de modèle A (clé de tension à droite) pour trou métallisé dans un circuit imprimé de 1,6 mm; 7,2 V, nickel hydride.

2 IEC type designation



* Under consideration

Example: IEC 60130-17-A15AHP1A1

Five pole right-angle fixed connector with right-handed voltage key for through-hole solder termination to a 1,6 mm board, 7,2 V, nickel-metal hydride.

3 Dimensions pour système d'interconnexion d'accumulateurs 7,2 V – Type A

3.1 Généralités

Les dimensions sont métriques. Les dessins sont montrés en projection du troisième dièdre. La forme du connecteur peut être différente de celle des dessins dans la mesure où les dimensions requises sont respectées. Toutes les dimensions sont données en millimètres.

3.2 Vue isométrique et caractéristiques communes

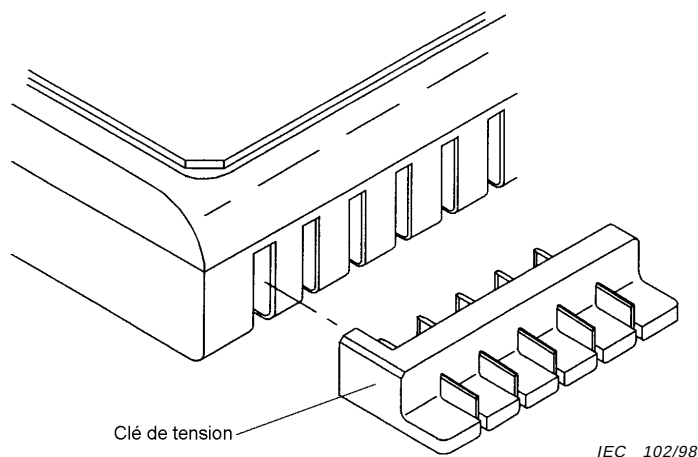


Figure 1 – Dispositif de codage servant de guide pendant l'accouplement

3.3 Accouplement

La conception de l'embase avec divers dispositifs de codage empêche les erreurs d'accouplement. Les connecteurs sont totalement accouplés lorsqu'il existe une distance maximale de 1,50 mm entre l'embase et la fiche (voir figure 2).

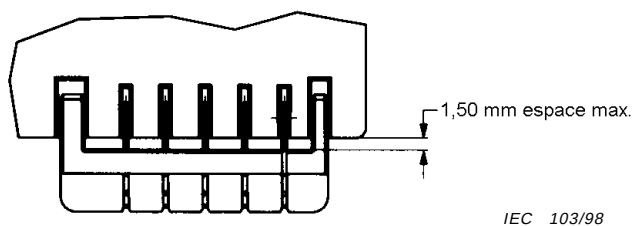


Figure 2 – Espacement des contacts

3 Dimensional information for 7,2 V battery interconnection system – Type A

3.1 General

Dimensions are metric. Drawings are shown in third angle projection. The shape of the connector may deviate from those given in the following drawings as long as the specified dimensions are maintained. All dimensions are given in millimetres.

3.2 Isometric view and common features

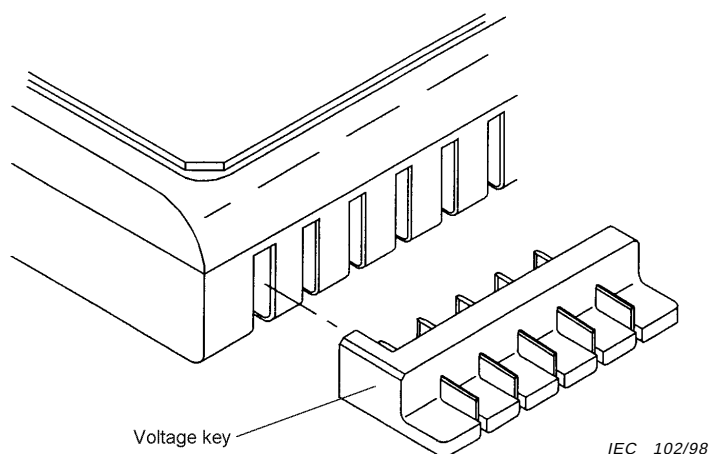


Figure 1 – Keying feature serving as guide during mating

3.3 Mating information

The design of the fixed connector with various keying features prevents mismating. The connectors are fully mated when there is a maximum space of 1,50 mm between the fixed and free connectors (see figure 2).

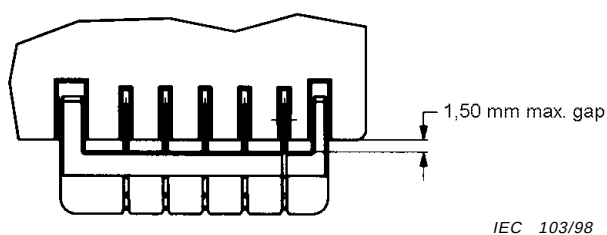
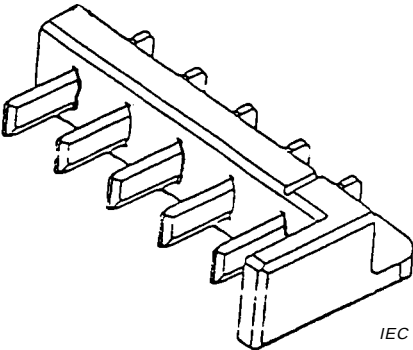
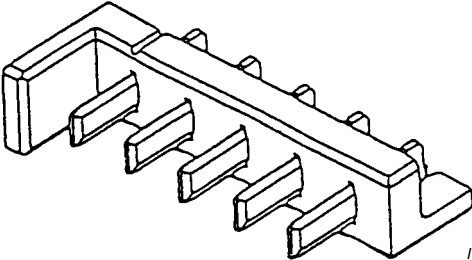
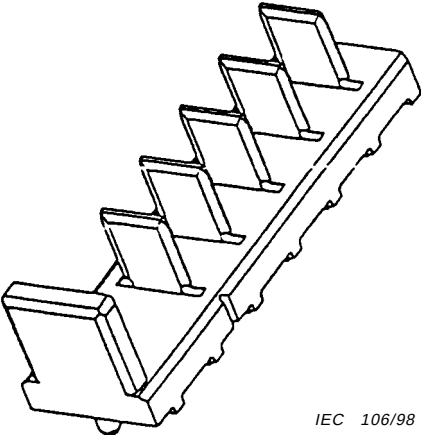


Figure 2 – Contact spacing

3.3.1 Modèles codés d'embase

Il existe trois modèles.

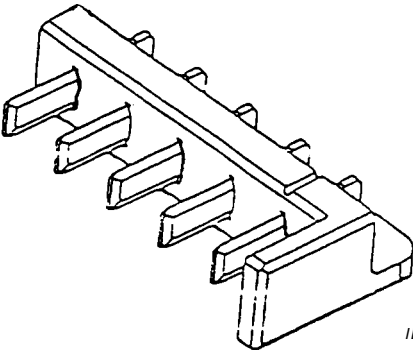
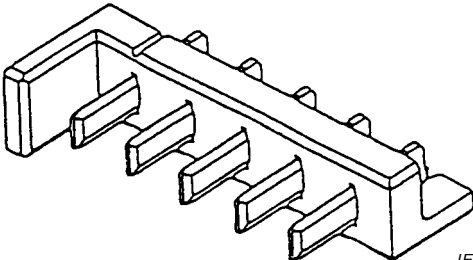
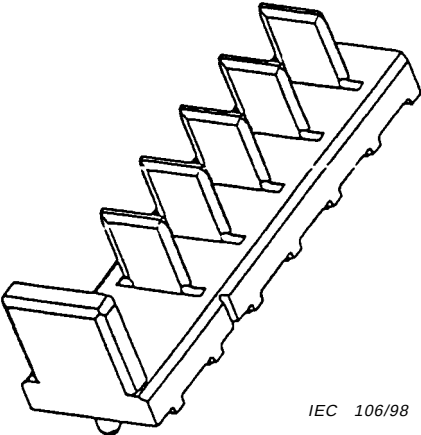
Tableau 1 – Modèle A

Modèle	
A	Clé de tension à droite  IEC 104/98
B	Clé de tension à gauche  IEC 105/98
C	Montage vertical  IEC 106/98

3.3.1 Keyed fixed connector styles

There are three styles:

Table 1 – Type A

Style	
A	Right-handed voltage key  IEC 104/98
B	Left-handed voltage key  IEC 105/98
C	Vertical mount  IEC 106/98

3.3.2 Direction d'accouplement – Embase coudée, modèles A et B

Les diverses méthodes d'accouplement de la fiche et de l'embase sont illustrées à la figure 3.

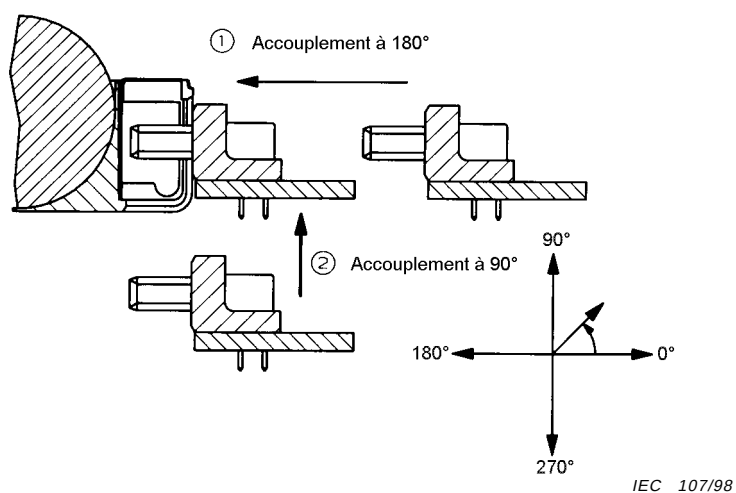


Figure 3 – Direction d'accouplement – Embase coudée, modèles A et B

3.3.3 Configurations d'accouplement – Embase coudée, modèles A et B

La position de la fiche lors de l'accouplement avec l'embase est illustrée dans des inclinaisons variant de 0° à 90°.

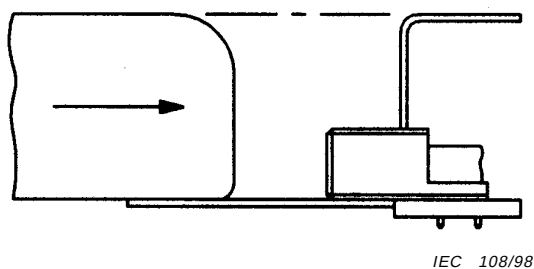


Figure 4a – Accouplement horizontal

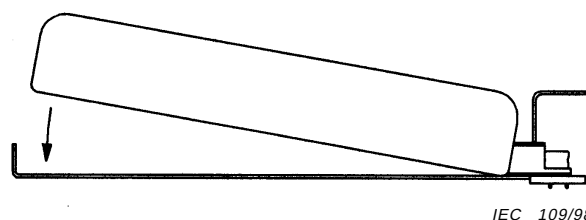


Figure 4c – Horizontal incliné

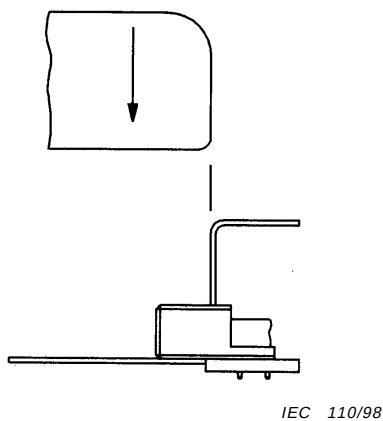


Figure 4 b – Accouplement vertical

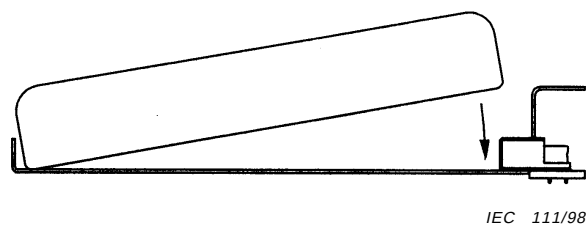


Figure 4d – Vertical incliné

Figure 4 – Configurations d'accouplement – Embase coudée, modèles A et B

3.3.2 Mating direction – Right-angle fixed connector, styles A and B

The various methods of mating the free connector with the fixed connector are illustrated in figure 3.

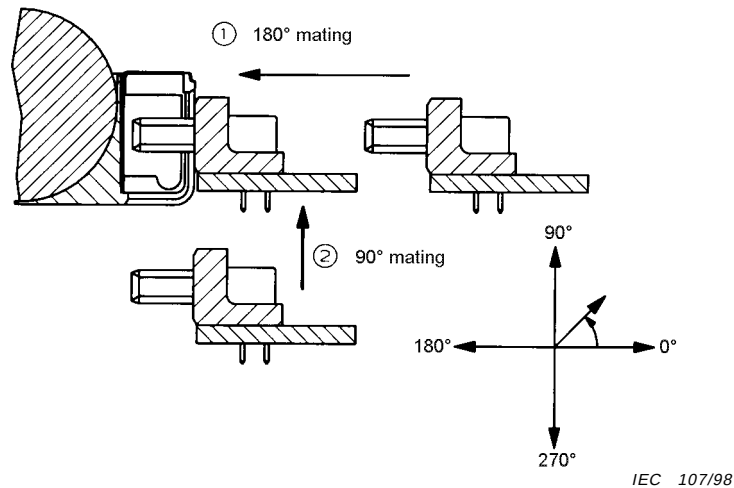


Figure 3 – Mating orientation – Right-angle fixed connector, styles A and B

3.3.3 Mating configurations – Right-angle fixed connector, styles A and B

The position of the free connector when mating with the fixed connector is illustrated in various inclinations ranging from 0° to 90°.

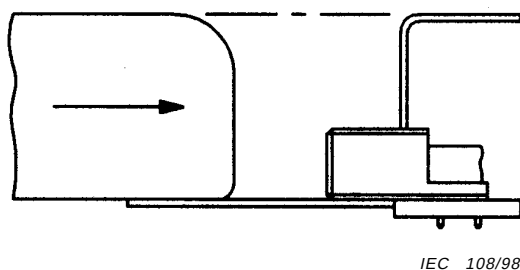


Figure 4a – Mate-in

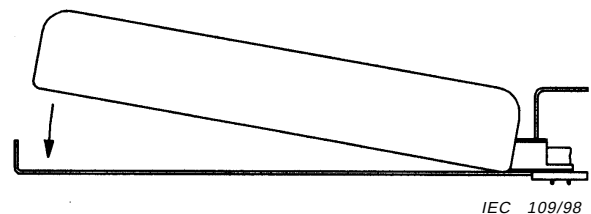


Figure 4c – Cam-in

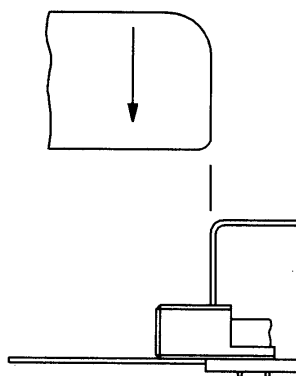


Figure 4b – Mate-down

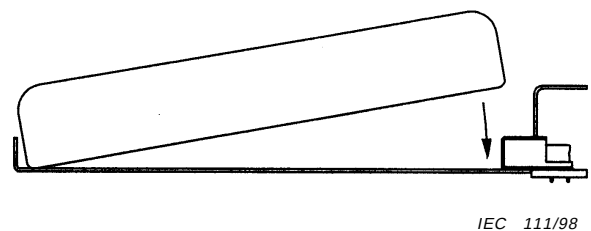


Figure 4d – Cam-down

Figure 4 – Mating configurations – Right-angle fixed connector, styles A and B

3.3.4 Direction d'accouplement – Mise en place de l'embase droite, modèle C

Les diverses méthodes d'accouplement de la fiche et de l'embase sont illustrées à la figure 5.

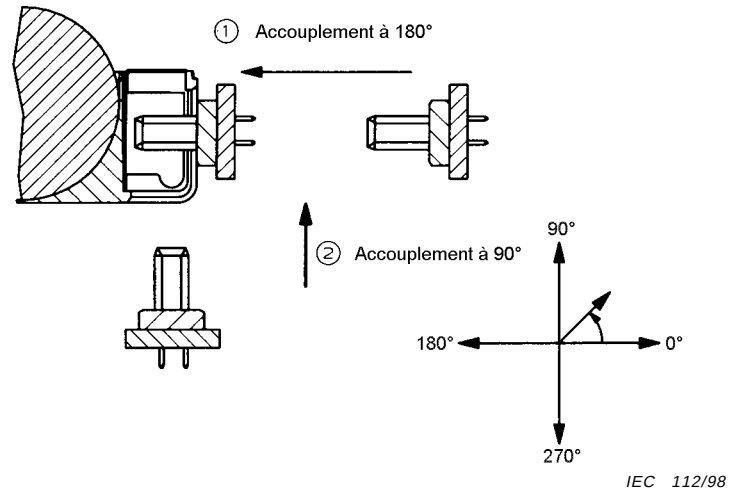


Figure 5 – Direction d'accouplement – Mise en place de l'embase droite, modèle C

3.3.4 Mating direction – Vertical fixed connector assembly, style C

The various methods of mating the free connector with the fixed connector are illustrated in figure 5.

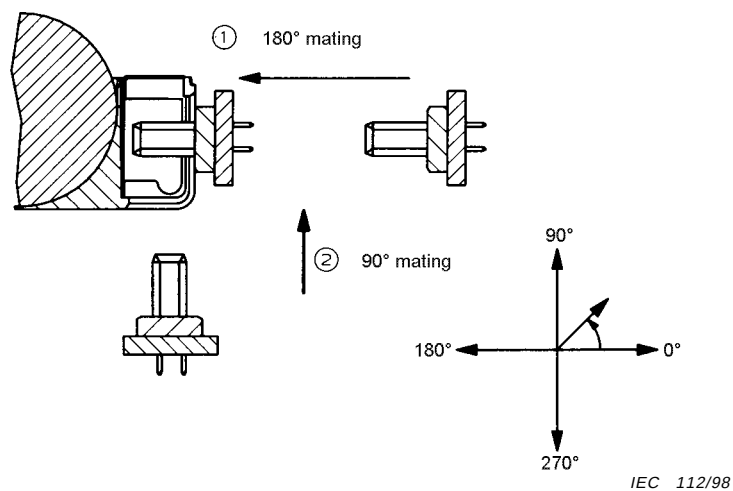


Figure 5 – Mating orientation – Vertical fixed connector assembly, style C

3.3.5 Configurations d'accouplement – Mise en place de l'embase droite, modèle C

La position de la fiche lors de l'accouplement avec l'embase est illustrée dans des inclinaisons variant de 0° à 90°.



Figure 6a – Accouplement horizontal



Figure 6b – Accouplement vertical

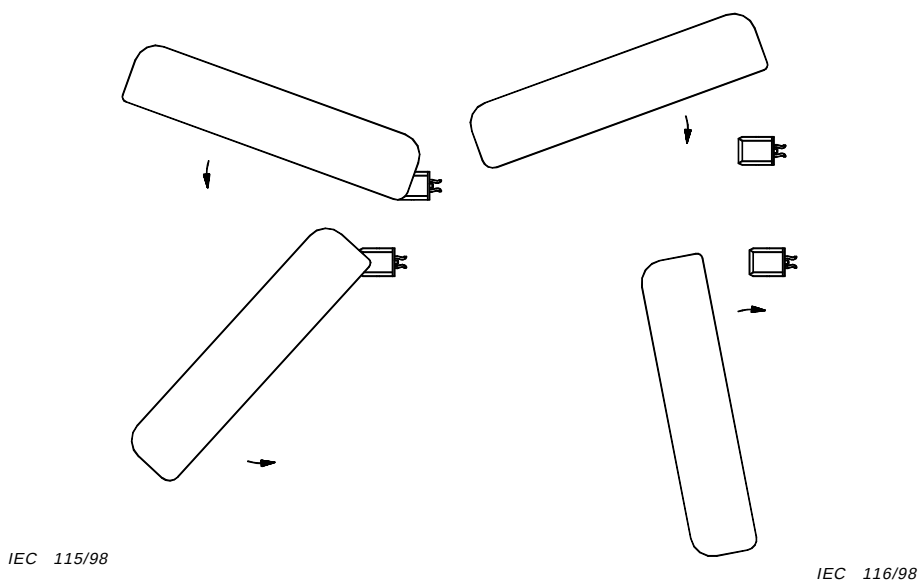


Figure 6c – Horizontal incliné

Figure 6d – Vertical incliné

Figure 6 – Configurations d'accouplement – Mise en place de l'embase droite, modèle C

3.3.5 Mating configurations – Vertical fixed connector assembly, style C

The position of the free connector when mating with the fixed connector is illustrated in various inclinations ranging from 0° to 90°.



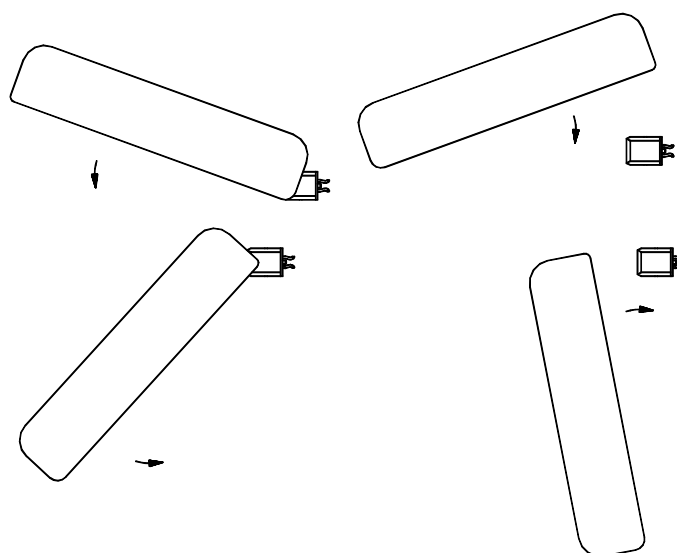
IEC 113/98

Figure 6a – Mate-in



IEC 114/98

Figure 6b – Mate-down



IEC 115/98

IEC 116/98

Figure 6c – Cam-in

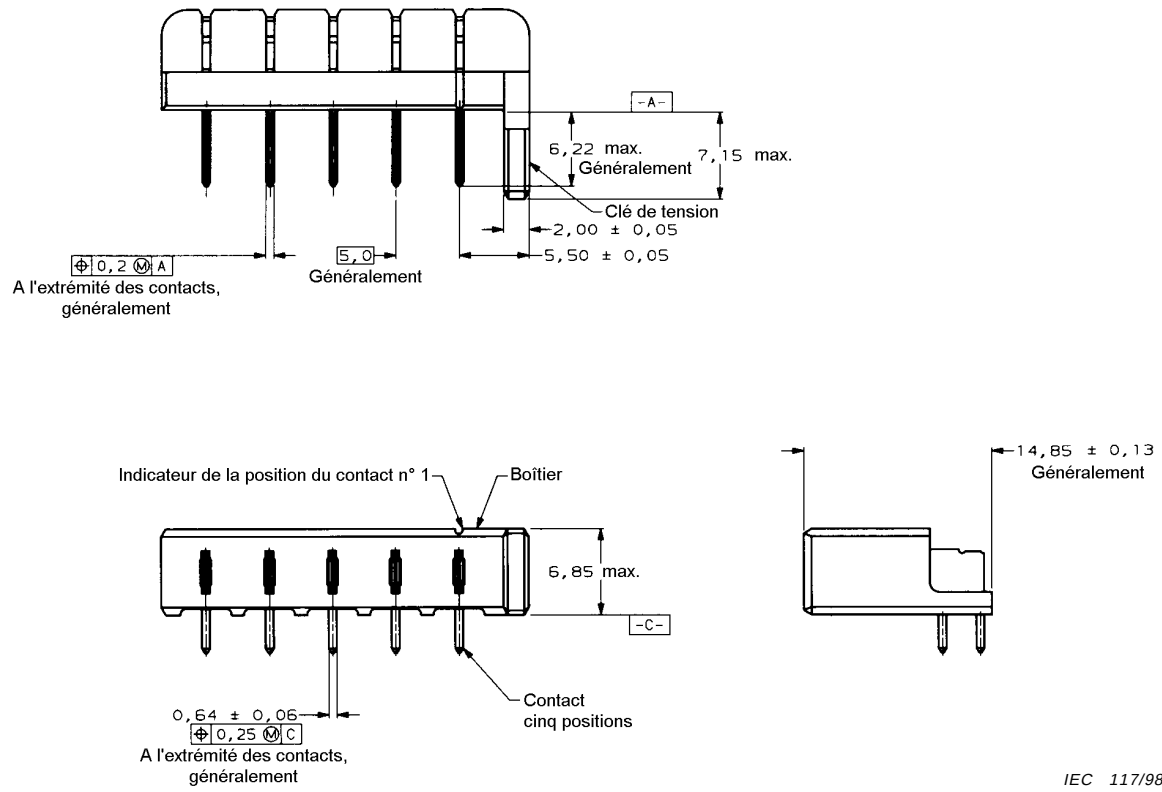
Figure 6d – Cam-down

Figure 6 – Mating configurations – Vertical fixed connector assembly, style C

3.4 Embases

3.4.1 Dimensions

3.4.1.1 Type A, modèle A



IEC 117/98

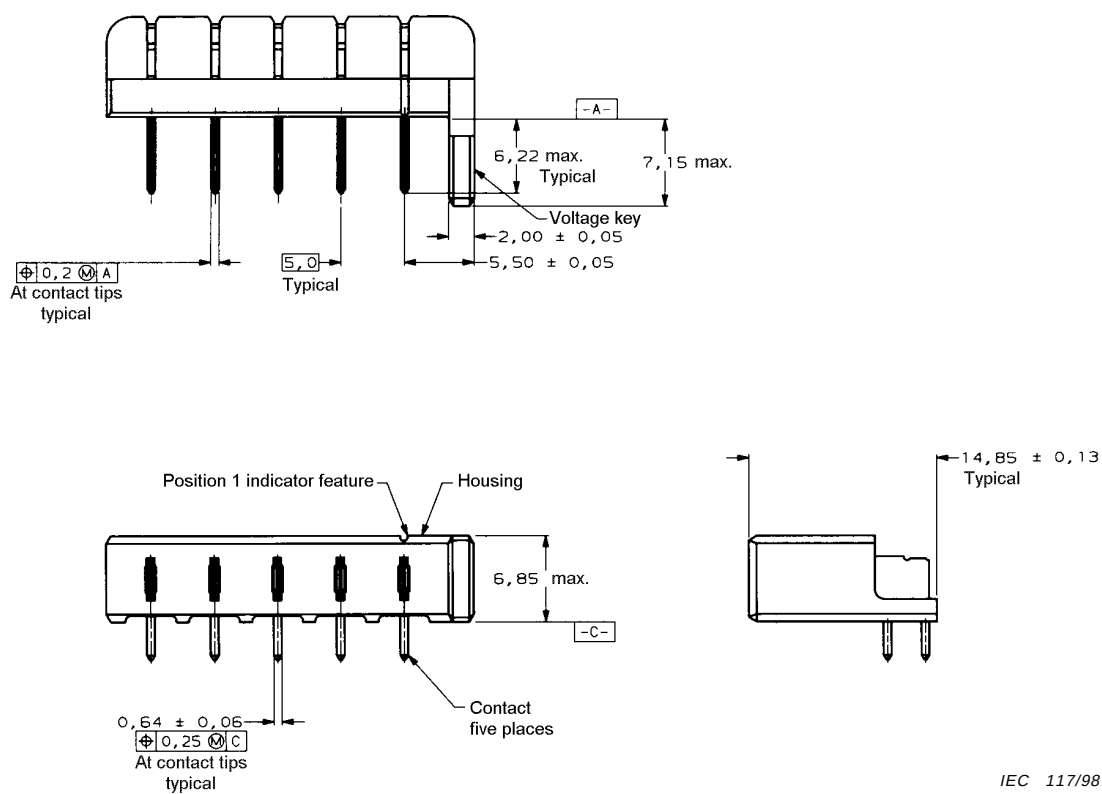
Dimensions en millimètres

Figure 7 – Type A, modèle A: embase coudée avec contacts mâles et clé de tension à droite

3.4 Fixed connectors

3.4.1 Dimensions

3.4.1.1 Type A, style A

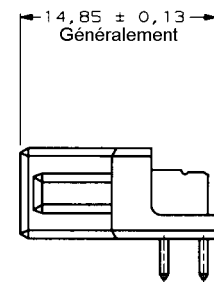
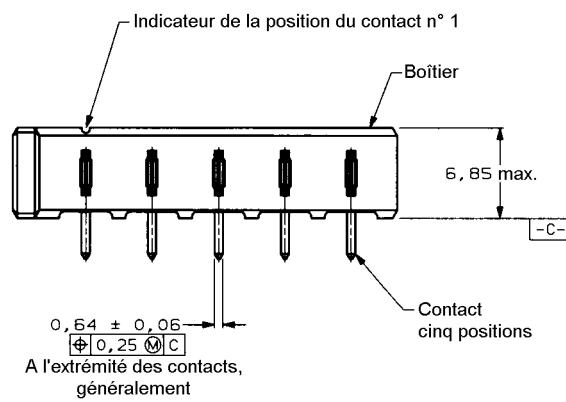
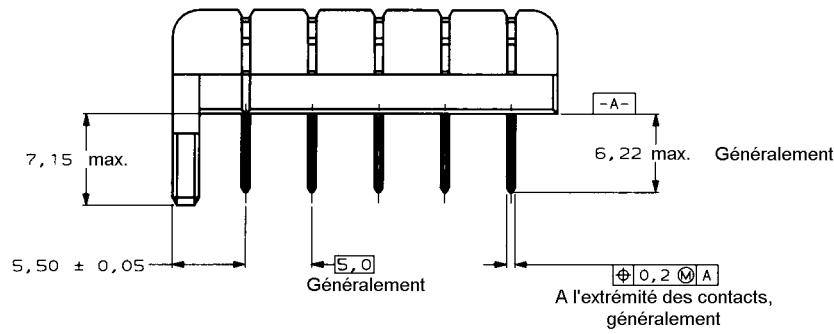


IEC 117/98

Dimensions in millimetres

Figure 7 – Type A, style A: Right-angle fixed connector with male contacts and right-handed voltage key

3.4.1.2 Type A, modèle B

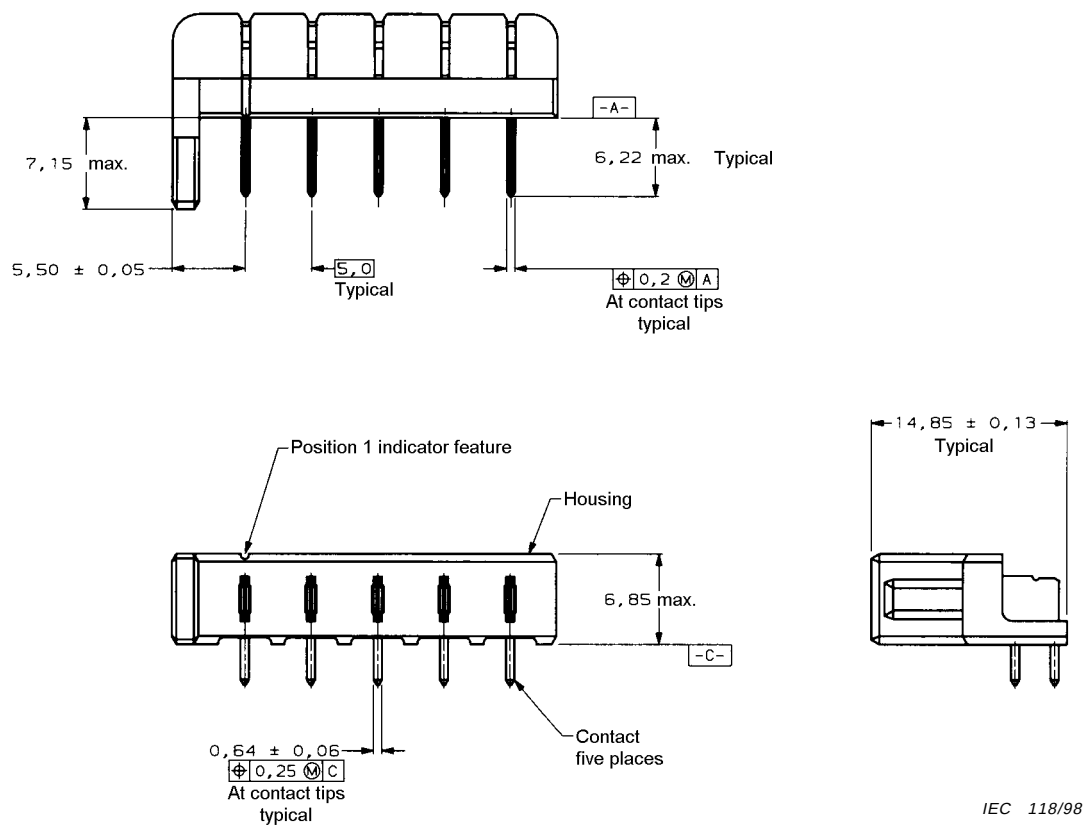


IEC 118/98

Dimensions en millimètres

Figure 8 – Type A, modèle B: embase coudée avec contacts mâles et clé de tension à gauche

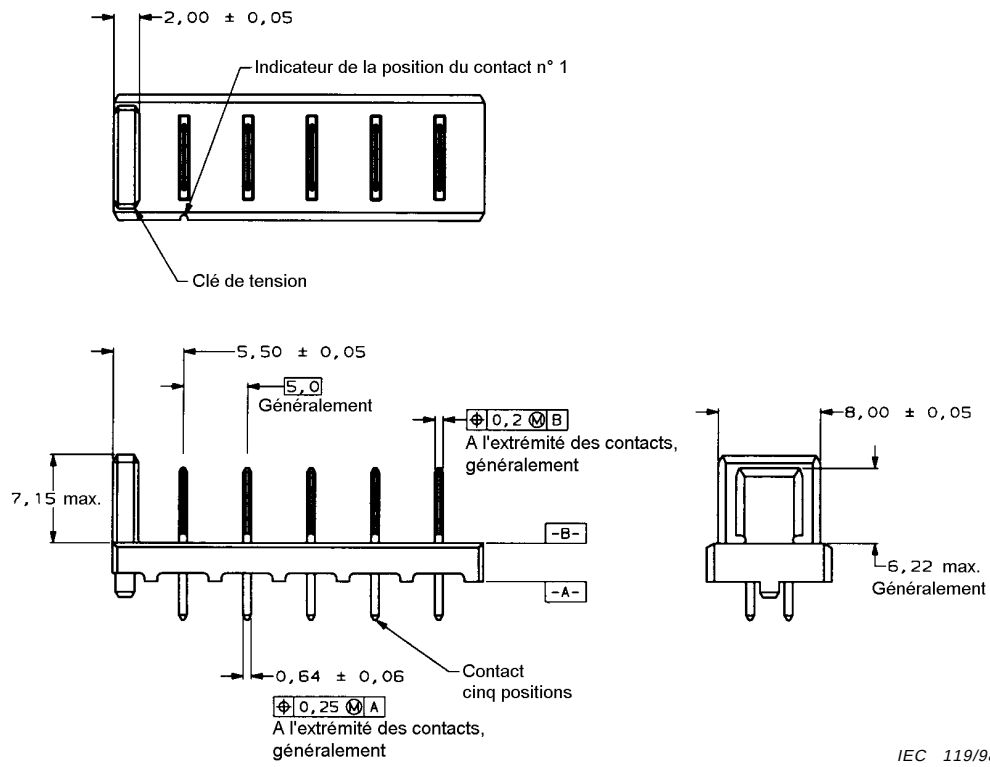
3.4.1.2 Type A, style B



Dimensions in millimetres

Figure 8 – Type A, style B: Right-angle fixed connector with male contacts and left-handed voltage key

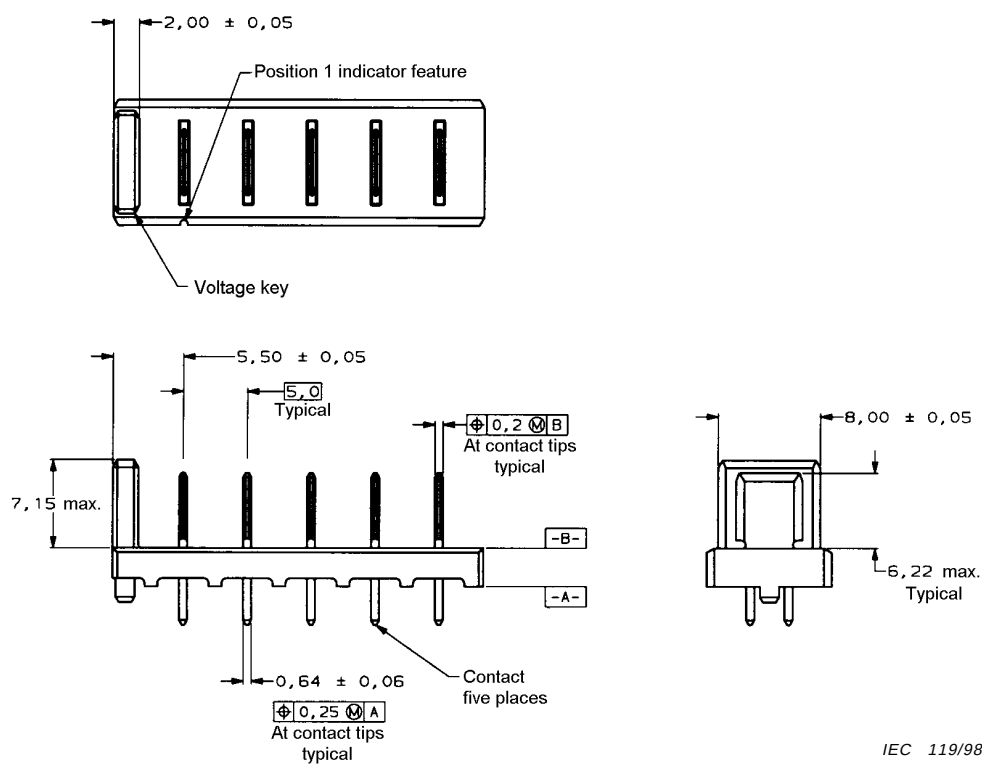
3.4.1.3 Type A, modèle C



Dimensions en millimètres

Figure 9 – Type A, modèle C: embase droite

3.4.1.3 Type A, style C



Dimensions in millimetres

Figure 9 – Type A, style C: Vertical fixed connector assembly

3.4.2 Sorties

L'embase à contacts mâles doit être insérée dans un circuit imprimé par un trou métallisé, être un composant de montage en surface ou être insérée à force.

3.4.2.1 Méthode du trou métallisé

Lorsque le connecteur est soudé à la carte, la surface arrière de l'embase doit être dans les tolérances indiquées à la figure 10. Lorsque le connecteur est totalement enfiché, la marque de la soudure débordera au minimum de 0,80 mm au-delà du circuit imprimé. Cette exigence s'applique à toutes les épaisseurs de circuits imprimés.

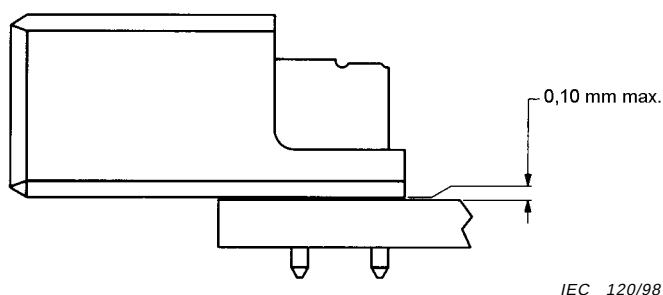


Figure 10a – Modèles A et B

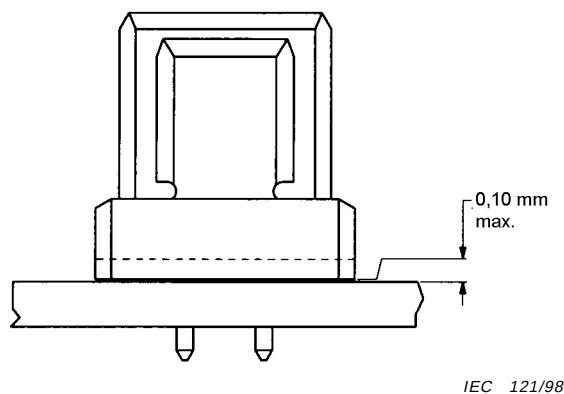


Figure 10b – Modèle C

Figure 10 – Méthode du trou métallisé

3.4.2.2 Méthode de montage en surface

A l'étude.

3.4.2.3 Méthode d'insertion à force

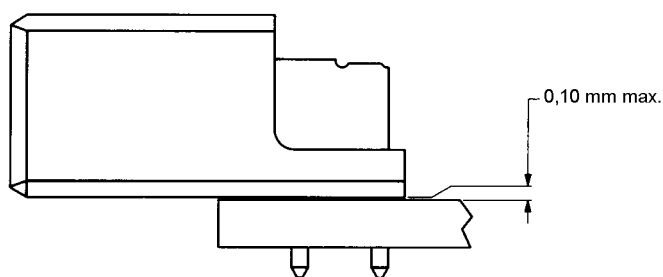
A l'étude.

3.4.2 Terminations

The fixed connector with male contacts shall be terminated on a printed board by through-hole solder, surface mount solder or by press-in terminations.

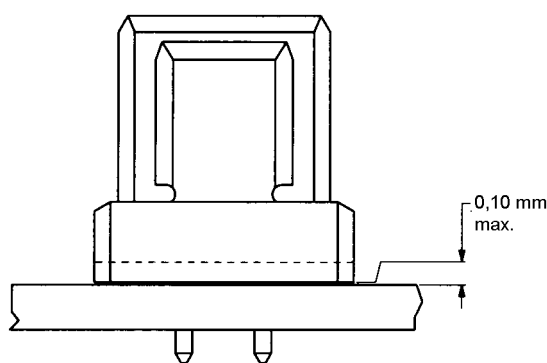
3.4.2.1 Solder terminations

When the connector is soldered to the board, the bottom surface of the fixed connector shall be within the tolerances shown in figure 10. When the connector is fully seated, the solder post shall extend a minimum of 0,80 mm beyond the printed board. This requirement applies to all printed board thicknesses.



IEC 120/98

Figure 10a – Styles A and B



IEC 121/98

Figure 10b – Style C

Figure 10 – Solder terminations

3.4.2.2 Surface mount terminations

Under consideration.

3.4.2.3 Press-in terminations

Under consideration.

3.5 Fiches

La fiche fait partie intégrante de la source de puissance et sera connectée par des méthodes de brasage ou de soudage, ou par des méthodes mécaniques (c'est-à-dire sertissage ou insertion à force). Il convient de consulter le fournisseur en ce qui concerne l'application spécifique.

3.5.1 Dimensions

3.5.1.1 Type A, modèles A, B et C

La fiche à contacts femelles et clé de tension s'accouple avec une embase de modèle A. Lorsqu'elle est à 180°, elle s'accouplera avec une embase de modèle B. L'embase de modèle C s'accouplera soit comme indiqué soit par rotation.

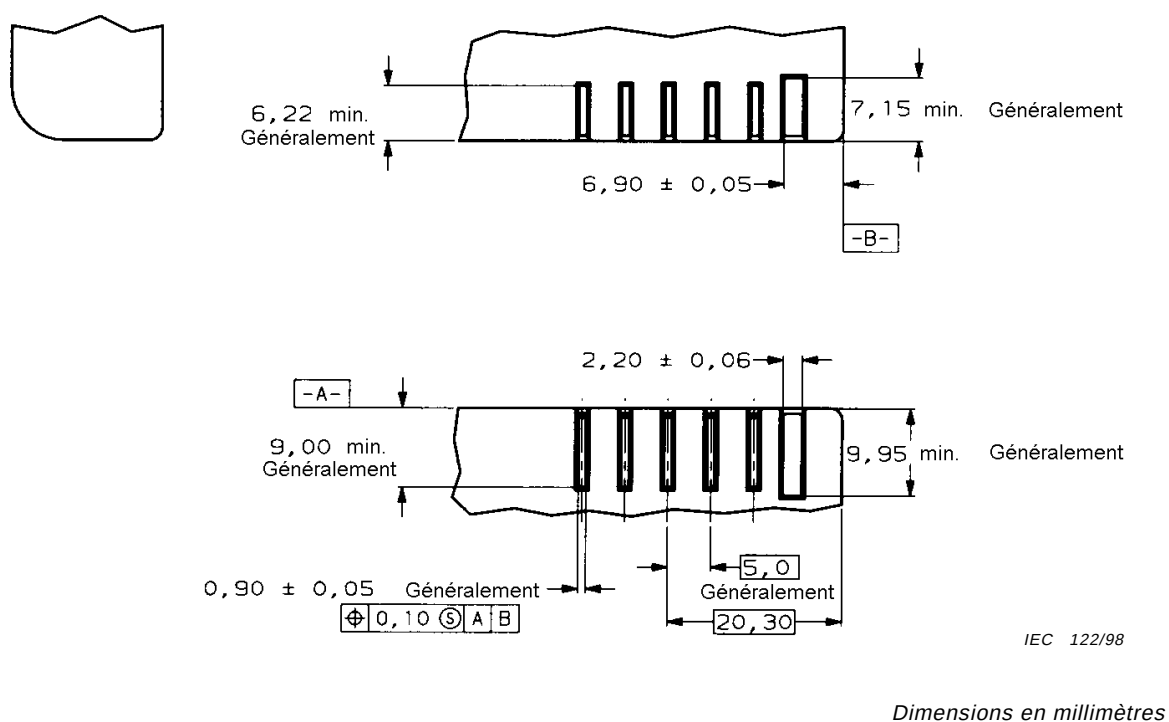


Figure 11 – Type A, fiche de modèles A, B et C

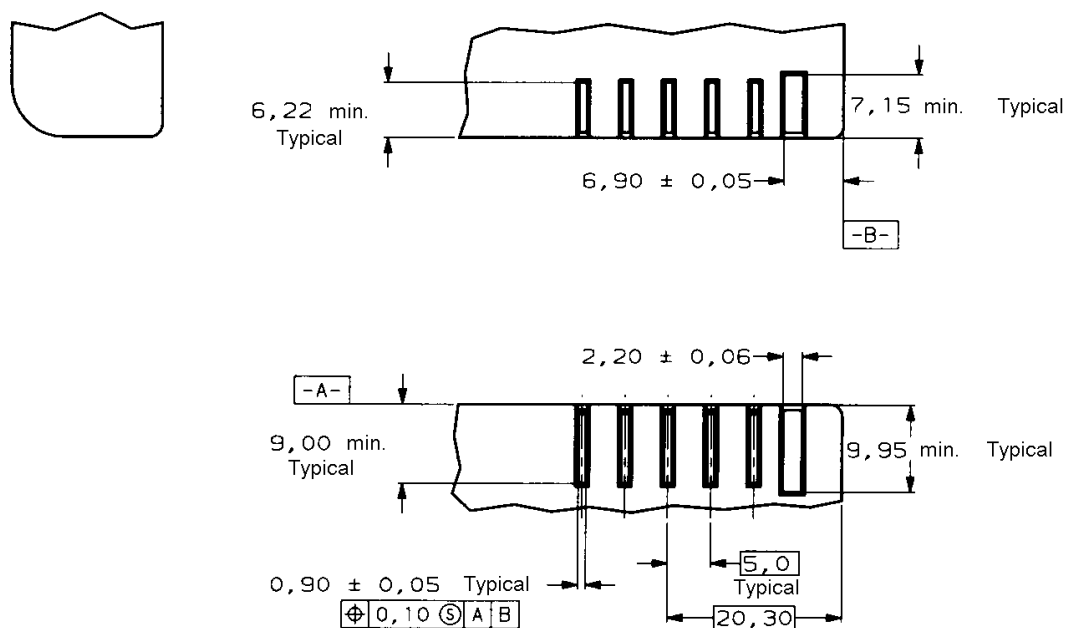
3.5 Free connectors

The free connector will be an integral part of a power source package and will be connected by weld, solder, or mechanical (i.e. crimp, press-in) methods. The supplier should be contacted regarding the specific application.

3.5.1 Dimensions

3.5.1.1 Type A, styles A, B and C

The free connector with female contacts and provision for voltage key mates with a style A fixed connector. When rotated 180°, it will mate with a style B fixed connector. A style C fixed connector will accommodate either as shown or by rotated mating.



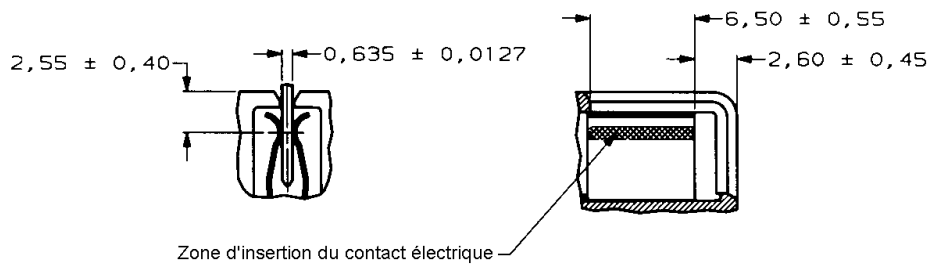
IEC 122/98

Dimensions in millimetres

Figure 11 – Type A, styles A, B and C free connector

3.5.2 Zone de contact électrique

La zone en question est représentée à la figure 12.



IEC 123/98

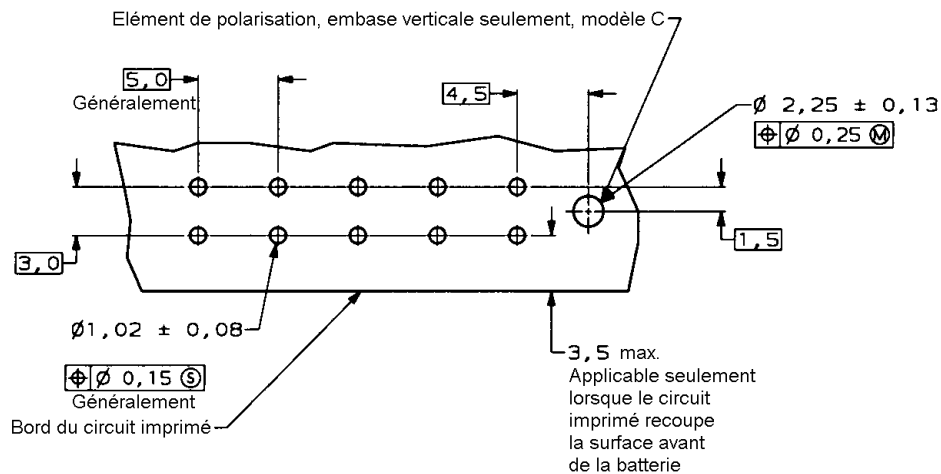
Dimensions en millimètres

Figure 12 – Zone de contact électrique

3.6 Montage de l'embase avec contacts mâles

3.6.1 Circuit imprimé

3.6.1.1 Plan de perçage



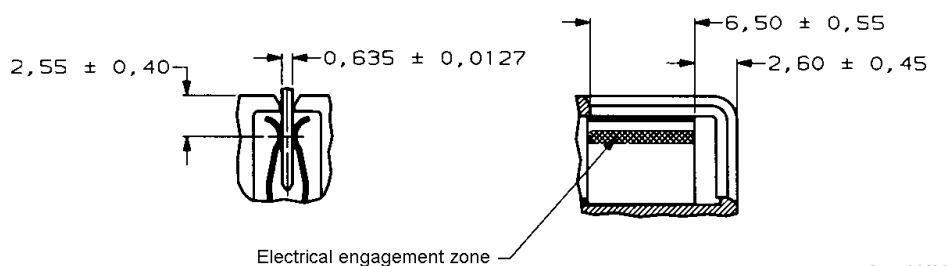
IEC 124/98

Dimensions en millimètres

Figure 13 – Plan de perçage, type A, modèles A, B et C

3.5.2 Electrical contact area

The designated area is indicated in figure 12.



IEC 123/98

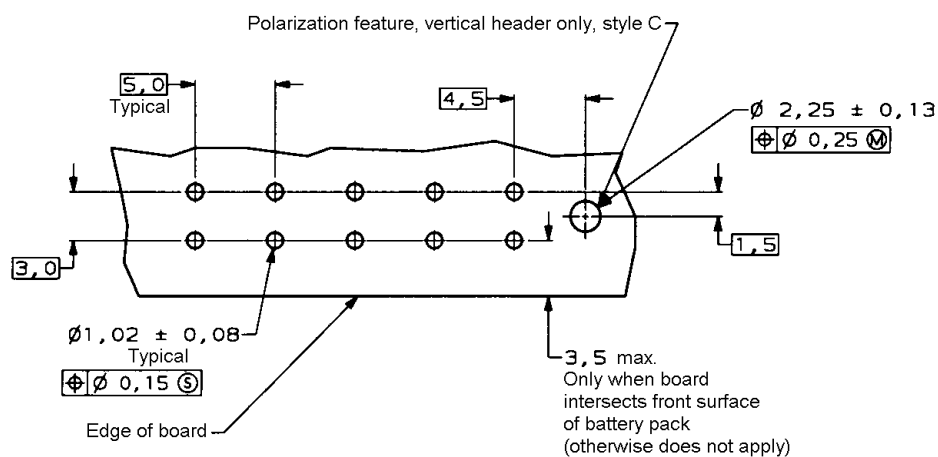
Dimensions in millimetres

Figure 12 – Electrical contact area

3.6 Mounting information for fixed connector with male contacts

3.6.1 Printed board

3.6.1.1 Hole pattern



IEC 124/98

Dimensions in millimetres

Figure 13 – Hole pattern, type A, styles A, B and C

3.6.1.2 Sur câble

A l'étude.

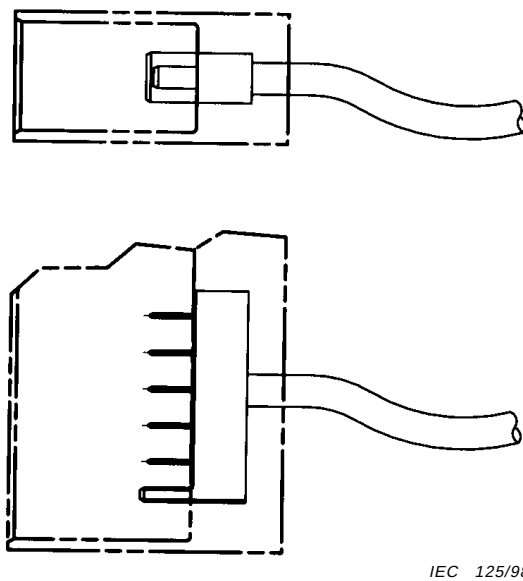
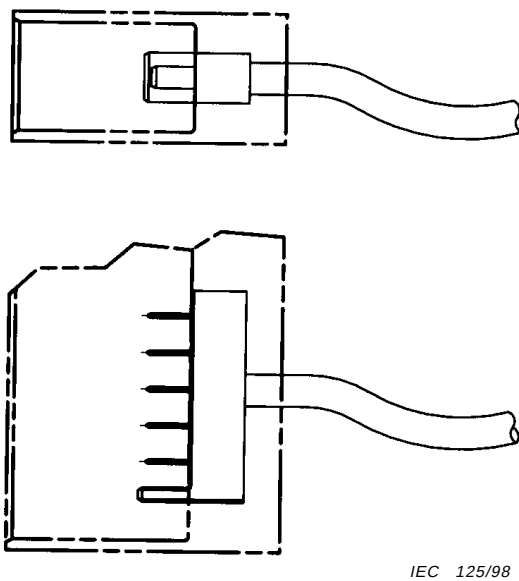


Figure 14 – Sur câble

3.6.1.2 On cable

Under consideration.



IEC 125/98

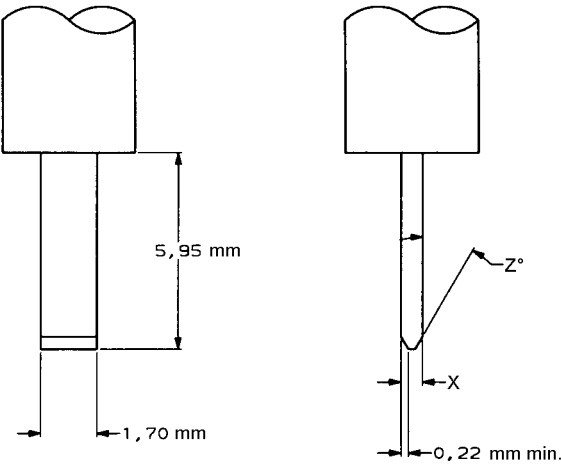
Figure 14 – On cable

3.7 Montage de la fiche avec contacts femelles

Voir 3.5.

3.8 Calibres

3.8.1 Calibres de forçage et de force de rétention



IEC 126/98

Matériau: acier trempé d'outil
Etat de surface: selon l'ISO 468
Ra = 0,25 µm max.
Ra = 0,15 µm min.

	X	Z	Masse
Maximum	0,648 mm	15°	n.a.
Minimum	0,622 mm	30°	100 g

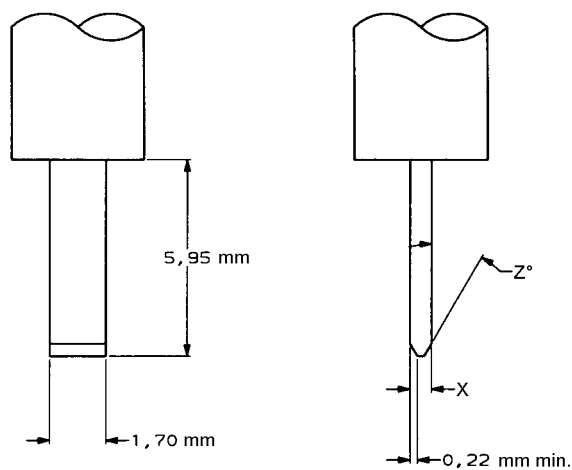
Figure 15 – Calibres de forçage et de force de rétention

3.7 Mounting information for free connector with female contacts

See 3.5.

3.8 Gauges

3.8.1 Sizing and retention force gauge



IEC 126/98

Material: tool steel, hardened
 Surface roughness: according to ISO 468
 $R_a = 0,25 \mu\text{m}$ max.
 $R_a = 0,15 \mu\text{m}$ min.

	X	Z	Mass
Maximum	0,648 mm	15°	n.a.
Minimum	0,622 mm	30°	100 g

Figure 15 – Sizing and retention force gauge

4 Dimensions pour système d'interconnexion d'accumulateurs 10,8 V – Type B

4.1 Généralités

Les dimensions sont métriques. Les dessins sont montrés en projection du troisième dièdre. La forme du connecteur peut être différente de celle des dessins dans la mesure où les dimensions requises sont respectées. Toutes les dimensions sont données en millimètres.

4.2 Vue isométrique et caractéristiques communes

Voir figure 1.

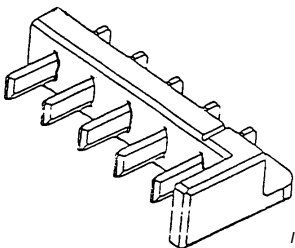
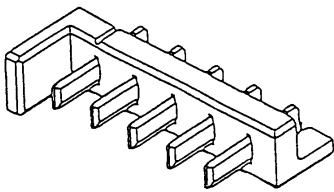
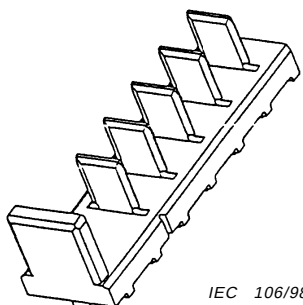
4.3 Accouplement

La conception de l'embase avec divers dispositifs de codage empêche les erreurs d'accouplement. Les connecteurs sont totalement accouplés lorsqu'il existe une distance maximale de 1,50 mm entre l'embase et la fiche (voir figure 2).

4.3.1 Modèles codés d'embase

Il existe trois modèles.

Table 2 – Modèle B

Modèle	
A	Clé de tension à droite  IEC 104/98
B	Clé de tension à gauche  IEC 105/98
C	Montage vertical  IEC 106/98

4 Dimensional information for 10,8 V battery interconnection system – Type B

4.1 General

Dimensions are metric. Drawings are shown in third angle projection. The shape of the connector may deviate from those given in the following drawings as long as the specified dimensions are maintained. All dimensions are given in millimetres.

4.2 Isometric view and common features

See figure 1.

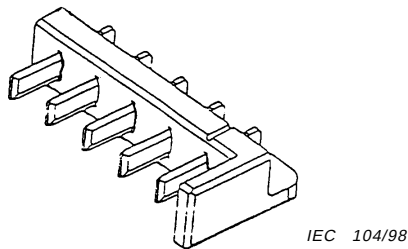
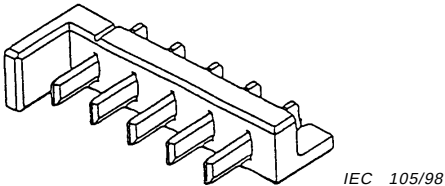
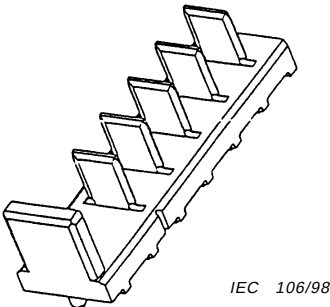
4.3 Mating information

The design of the fixed connector with various keying features prevents mismating. The connectors are fully mated when there is a maximum space of 1,50 mm between the fixed and free connectors (see figure 2).

4.3.1 Keyed fixed connector styles

There are three styles.

Table 2 – Type B

Style	
A	Right-handed voltage key 
B	Left-handed voltage key 
C	Vertical mount 

4.3.2 Direction d'accouplement

Les diverses méthodes d'accouplement de la fiche et de l'embase sont illustrées à la figure 3.

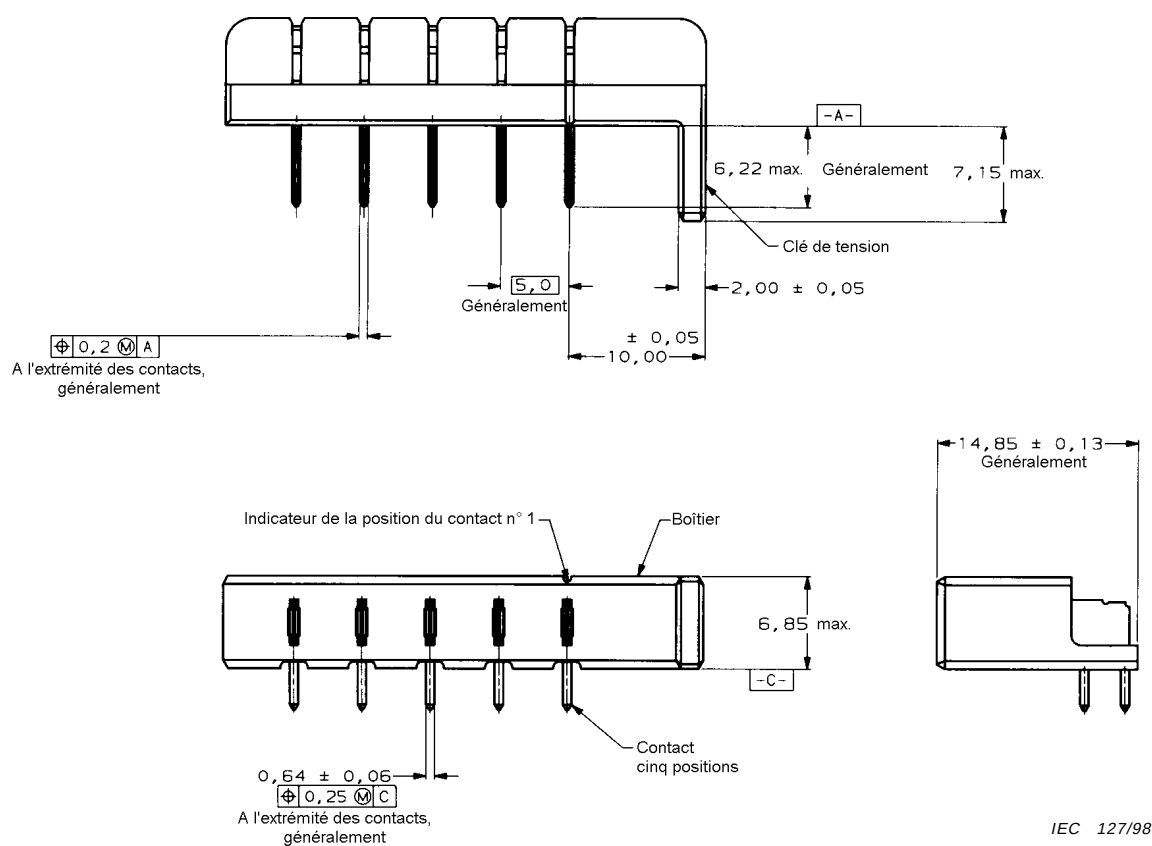
4.3.3 Configurations d'accouplement

La position de la fiche lors de l'accouplement avec l'embase est illustrée dans des inclinaisons variant de 0° à 90° (voir figure 4).

4.4 Embases

4.4.1 Dimensions

4.4.1.1 Type B, modèle A



Dimensions en millimètres

Figure 16 – Type B, modèle A: embase coudée avec contacts mâles

4.3.2 Mating direction

The various methods of mating the free connector with the fixed connector are illustrated in figure 3.

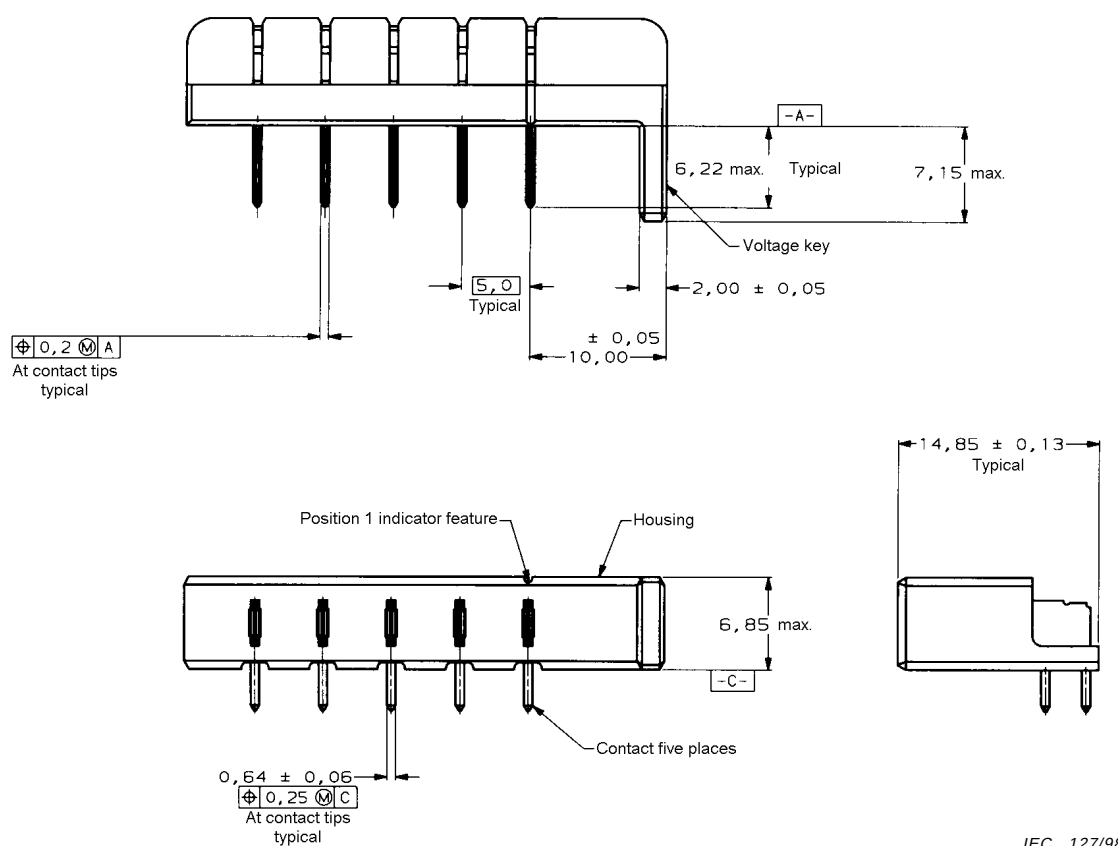
4.3.3 Mating configurations

The position of the free connector when mating with the fixed connector is illustrated in various inclinations ranging from 0° to 90° (see figure 4).

4.4 Fixed connectors

4.4.1 Dimensions

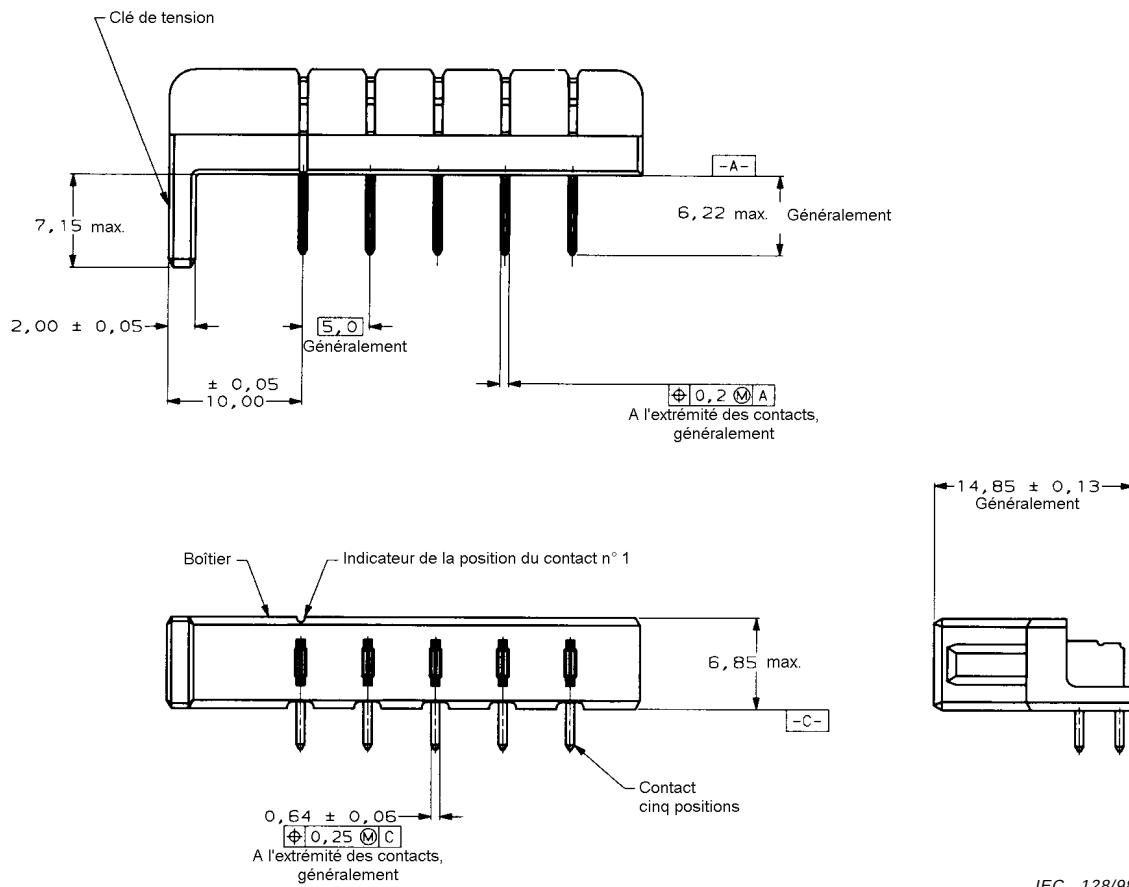
4.4.1.1 Type B, style A



Dimensions in millimetres

Figure 16 – Type B, style A: Right-angle fixed connector with male contacts

4.4.1.2 Type B, modèle B

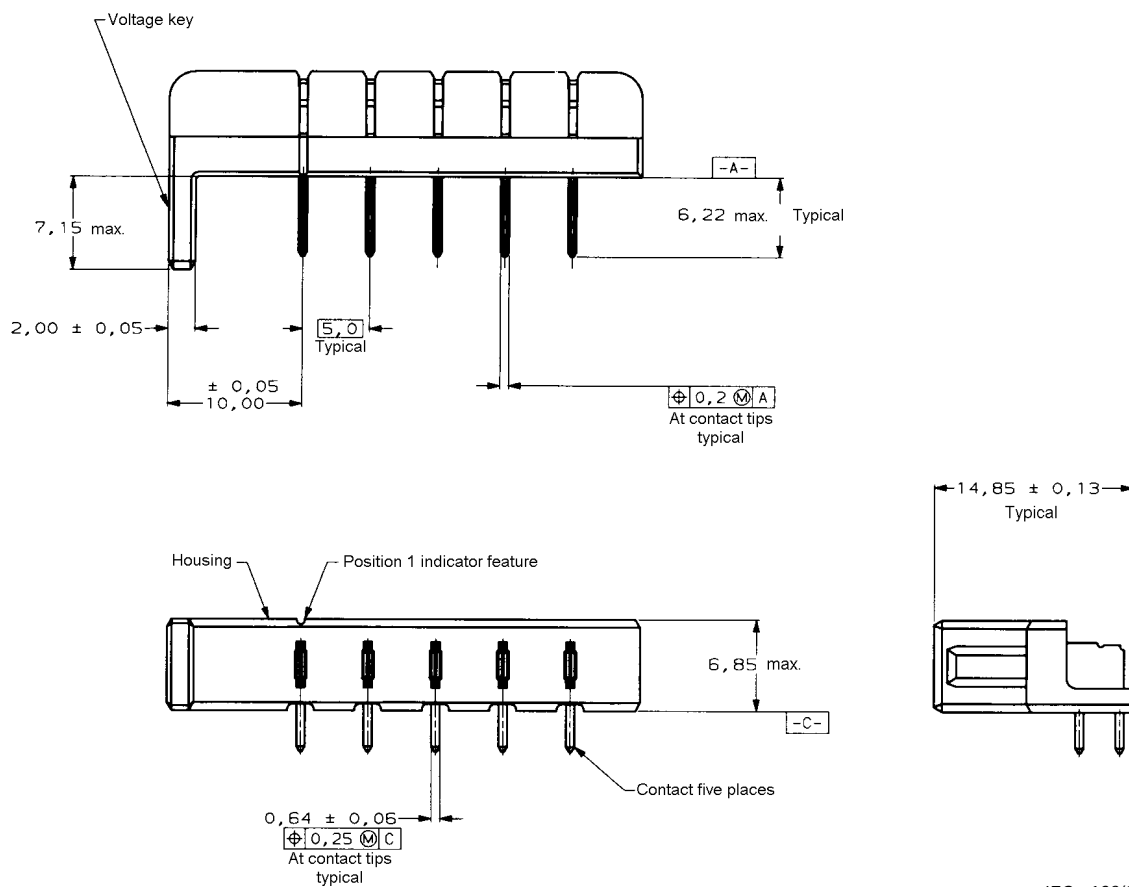


IEC 128/98

Dimensions en millimètres

Figure 17 – Type B, modèle B: embase coudée avec contacts mâles

4.4.1.2 Type B, style B

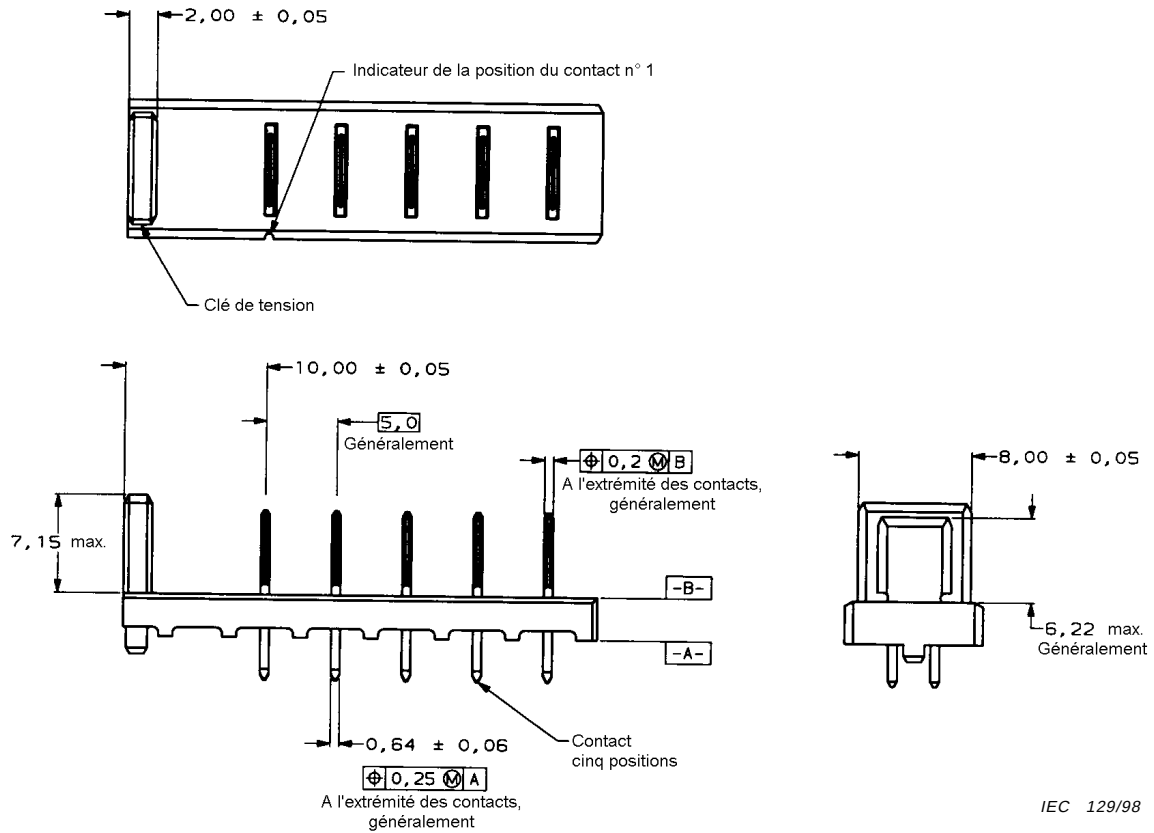


IEC 128/98

Dimensions in millimetres

Figure 17 – Type B, style B: Right-angle fixed connector with male contacts

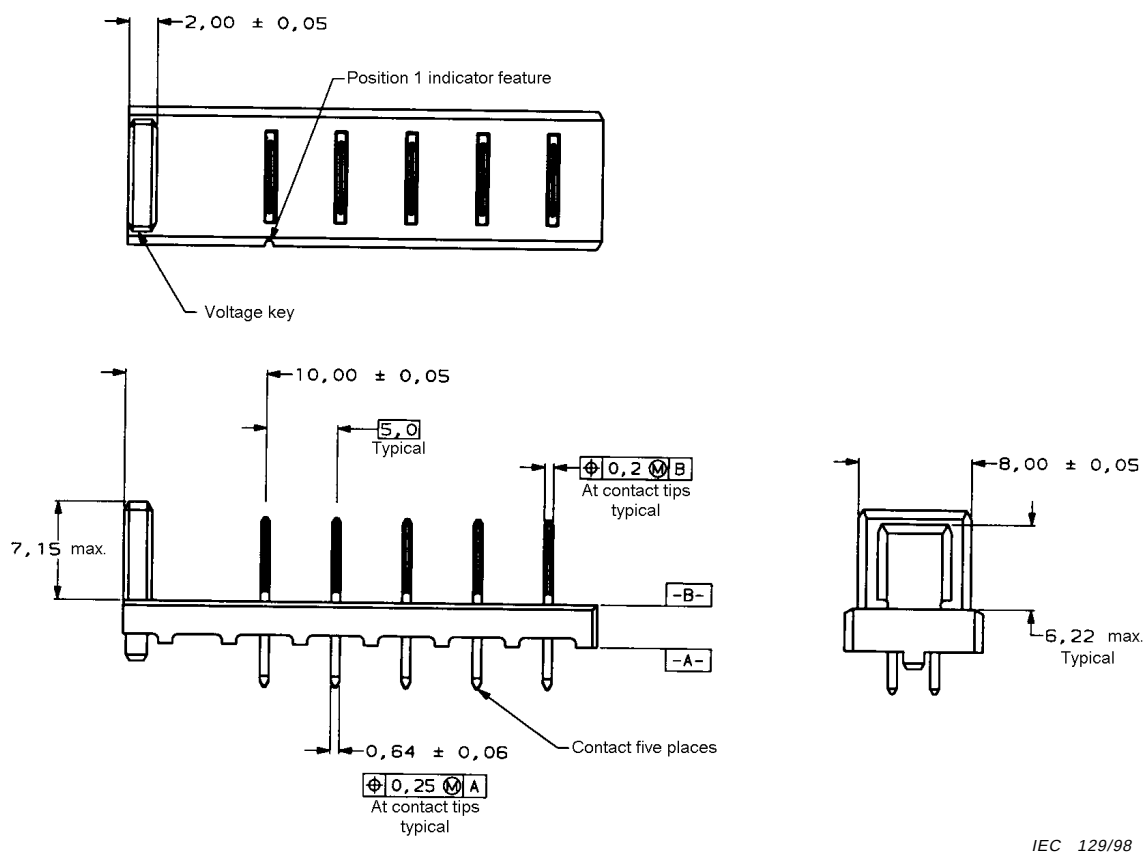
4.4.1.3 Type B, modèle C



Dimensions en millimètres

Figure 18 – Type B, modèle C: embase droite

4.4.1.3 Type B, style C



IEC 129/98

Dimensions in millimetres

Figure 18 – Type B, style C: Vertical fixed connector assembly

4.4.2 Sorties

L'embase à contacts mâles doit être insérée dans un circuit imprimé par un trou métallisé, être un composant de montage en surface ou être insérée à force.

4.5 Fiches

La fiche fait partie intégrante de la source de puissance et sera connectée par des méthodes de brasage ou de soudage ou par des méthodes mécaniques (c'est-à-dire sertissage ou insertion à force). Il convient de consulter le fournisseur en ce qui concerne les applications spécifiques.

4.5.1 Dimensions

4.5.1.1 Type B, modèles A, B et C

La fiche à contacts femelles et clé de tension s'accouple avec une embase de modèle A. Lorsqu'elle est à 180°, elle s'accouplera avec une embase de modèle B. L'embase de modèle C s'accouplera soit comme indiqué soit par rotation.

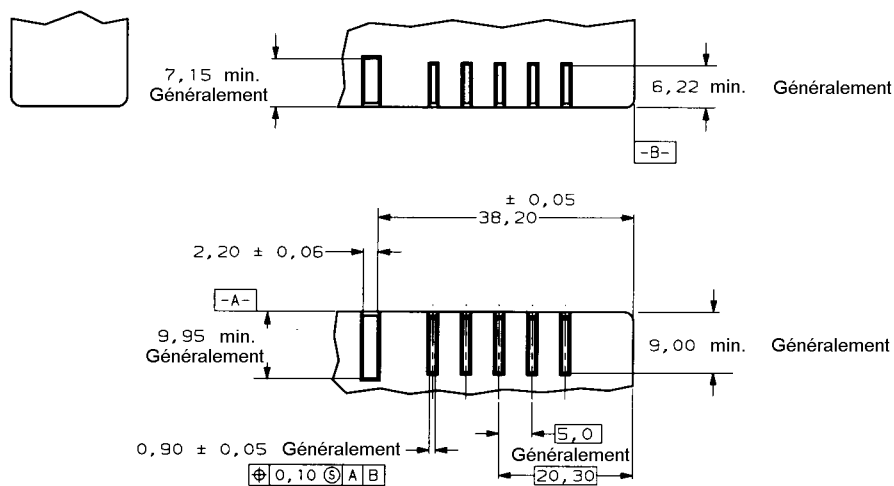


Figure 19 – Type B, fiche de modèles A, B et C

4.4.2 Terminations

The fixed connector with male contacts shall be terminated on a printed board by through-hole solder, surface mount solder or by press-in terminations.

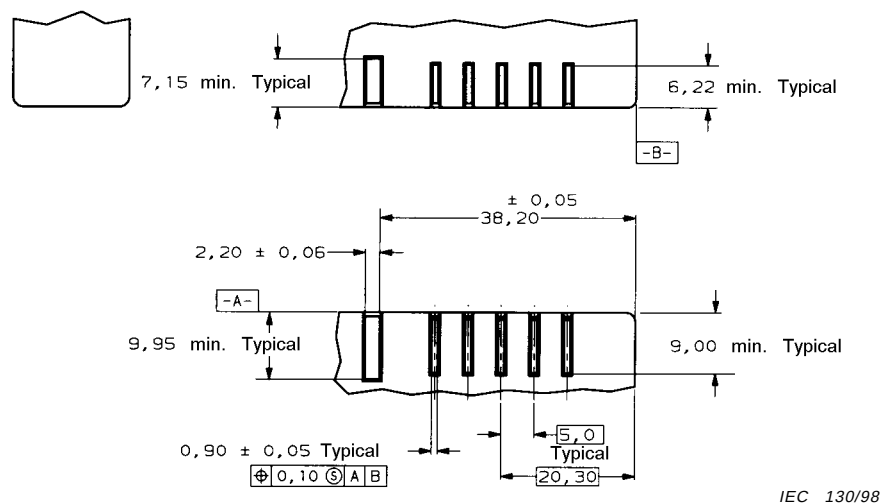
4.5 Free connectors

The free connector will be an integral part of a power source package and will be connected by weld, solder, or mechanical (i.e. crimp, press-in) methods. The supplier should be contacted regarding the specific application.

4.5.1 Dimensions

4.5.1.1 Type B, styles A, B and C

The free connector with female contacts and provision for voltage key mates with a style A fixed connector. When rotated 180°, it will mate with a style B fixed connector. A style C fixed connector will accommodate either as shown or by rotated mating.



IEC 130/98

Dimensions in millimetres

Figure 19 – Type B, styles A, B and C free connector

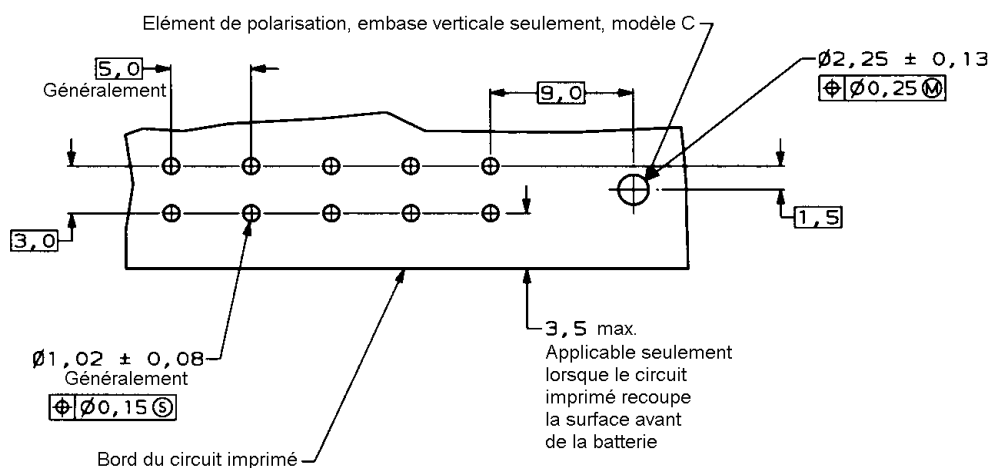
4.5.2 Zone de contact électrique

La zone en question est représentée à la figure 12.

4.6 Montage de l'embase avec contacts mâles

4.6.1 Circuit imprimé

4.6.1.1 Plan de perçage



IEC 131/98

Dimensions en millimètres

Figure 20 – Plan de perçage, type B, modèles A, B et C, fiche à angle droit

4.6.1.2 Sur câble

A l'étude (voir figure 14).

4.7 Montage de la fiche avec contacts femelles

Voir 4.5.

4.8 Calibres

4.8.1 Calibres de forçage et de force de rétention

Voir 3.8.1.

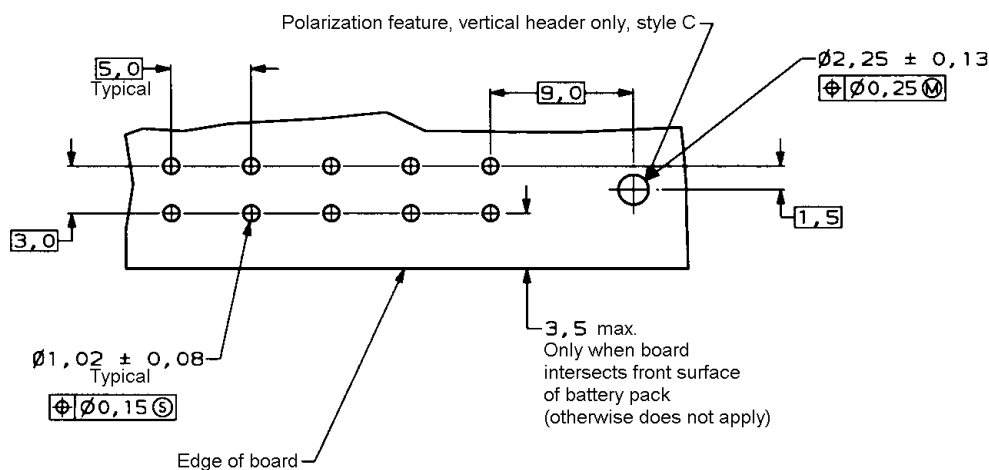
4.5.2 Electrical contact area

The designated area is indicated in figure 12.

4.6 Mounting information for fixed connector with male contacts

4.6.1 Printed board

4.6.1.1 Hole pattern



IEC 131/98

Figure 20 – Hole pattern, type B, styles A, B and C, right-angle free connector

4.6.1.2 On cable

Under consideration (see figure 14).

4.7 Mounting information for free connector with female contacts

See 4.5.

4.8 Gauges

4.8.1 Sizing and retention force gauge

See 3.8.1.

5 Dimensions pour système d'interconnexion d'accumulateurs 4,8 V – Type C

A l'étude.

6 Dimensions pour système d'interconnexion d'accumulateurs 12,0 V – Type D

A l'étude.

7 Caractéristiques

7.1 Catégorie climatique

Catégorie	Gamme de températures	Chaleur humide, essai continu
30/070/10	–30 °C à 70 °C	10 jours

7.2 Caractéristiques électriques

7.2.1 Tension de tenue

Conditions:

Méthode C, essai 4a de la CEI 60512-2

Conditions atmosphériques normales, connecteurs accouplés, contacts adjacents

500 V c.a. (eff).

7.2.2 Courant limite

Conditions:

Essai 5a ou 5b de la CEI 60512-3

4 A pour 30 °C d'échauffement maximal, cinq contacts alimentés

7 A pour 30 °C d'échauffement maximal, un seul contact alimenté

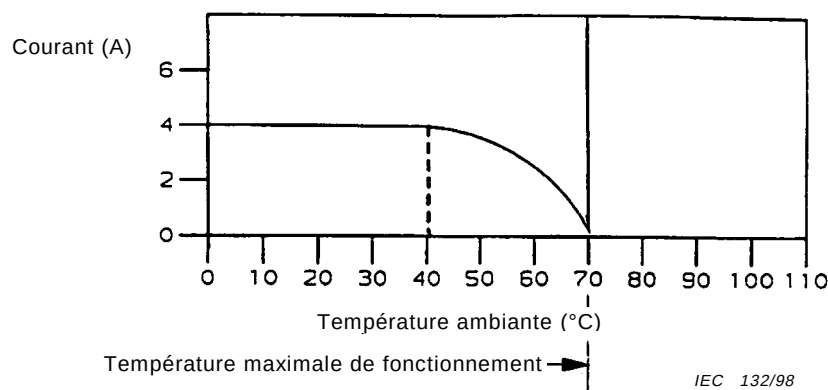


Figure 21 – Courant limite

5 Dimensional information for 4,8 V battery interconnection system – Type C

Under consideration.

6 Dimensional information for 12,0 V battery interconnection system – Type D

Under consideration.

7 Characteristics

7.1 Climatic category

Category	Temperature range	Damp heat, steady state
30/070/10	–30 °C to 70 °C	10 days

7.2 Electrical

7.2.1 Voltage proof

Conditions:

Method C, test 4a of IEC 60512-2

Standard atmospheric conditions, mated connectors, adjacent contacts

500 V a.c. (r.m.s.).

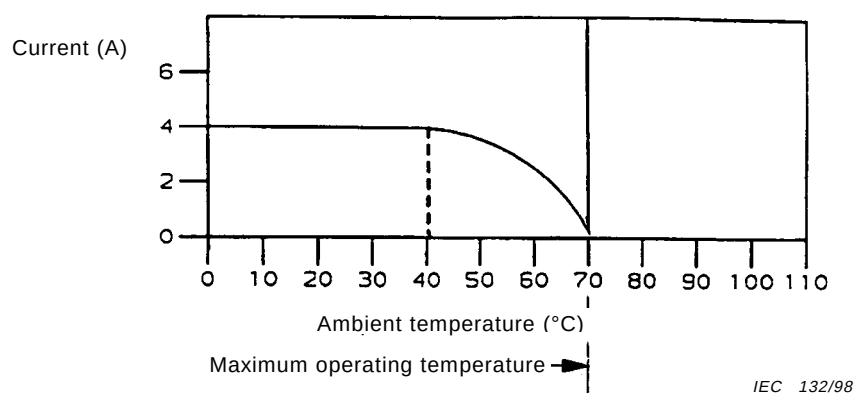
7.2.2 Current-carrying capacity

Conditions:

Test 5a or 5b of IEC 60512-3

4 A at 30 °C temperature rise maximum, five contacts energized

7 A at 30 °C temperature rise maximum, single contact energized



IEC 132/98

Figure 21 – Current-carrying capacity

7.2.3 Résistance de contact initiale

Conditions:

Essai 2a ou 2b de la CEI 60512-2

Conditions atmosphériques normales, connecteurs accouplés, points de mesure (voir figure 22)

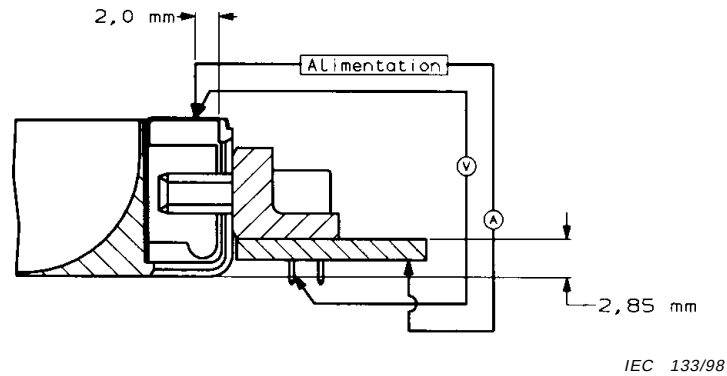


Figure 22 – Résistance de contact initiale

7.3 Caractéristiques mécaniques

7.3.1 Fonctionnement mécanique

Conditions:

Essai 9a de la CEI 60512-5

Vitesse: 2,0 mm/s maximum

Repos: 1 s minimum (désaccouplé)

Niveau de performance PL1: Embase: 5 000

Fiche: 1 000

7.3.2 Forces d'insertion et d'extraction

Conditions:

Essai 13b de la CEI 60512-7

Insertion: 40 N maximum

Extraction: 5 N minimum

7.2.3 Initial contact resistance

Conditions:

Test 2a or 2b of IEC 60512-2

Standard atmospheric conditions, mated connectors, connection points (see figure 22)

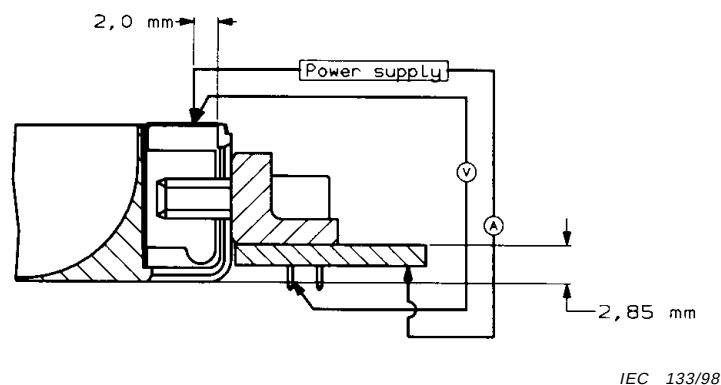


Figure 22 – Initial contact resistance

7.3 Mechanical

7.3.1 Mechanical operation

Conditions:

Test 9a of IEC 60512-5

Speed: 2,0 mm/s maximum

Rest: 1 s minimum (unmated)

Performance level PL1: Fixed: 5 000

Free: 1 000

7.3.2 Insertion and withdrawal forces

Conditions:

Test 13b of IEC 60512-7

Insertion: 40 N maximum

Withdrawal: 5 N minimum

8 Programme d'essais

8.1 Généralités

Le programme d'essais indique tous les essais à effectuer, l'ordre de ces essais ainsi que les exigences à respecter.

Sauf spécification contraire, on doit essayer des jeux de connecteurs accouplés. Durant la séquence complète d'essais, on doit veiller à conserver une combinaison particulière de connecteurs; par exemple, lorsque le désaccouplement est nécessaire pour un certain essai, les mêmes connecteurs doivent être accouplés pour les essais suivants.

Dans ce qui suit, un jeu de connecteurs accouplés est appelé un spécimen.

Le nombre de spécimens nécessaire pour réaliser la séquence d'essais complète est donné au tableau 3.

Tableau 3 – Nombre de spécimens

Groupe d'essais	Niveau de performance PL1	
	Embase	Fiche
P	30	42
AP	12	12
BP	12	60 ¹⁾
CP	6	6
1) L'embase est essayée pendant 5 000 cycles, la fiche est essayée pendant 1 000 cycles. Il est nécessaire d'utiliser 48 fiches supplémentaires pour essayer les embases.		

8 Test schedule

8.1 General

This test schedule shows all the tests and the order in which they shall be carried out as well as the requirements to be met.

Unless otherwise specified, mated sets of connector modules shall be tested. Care shall be taken to keep a particular combination of connectors together during the complete test sequence, i.e. when unmating is necessary for a certain test, the same connectors as before shall be mated for the subsequent tests.

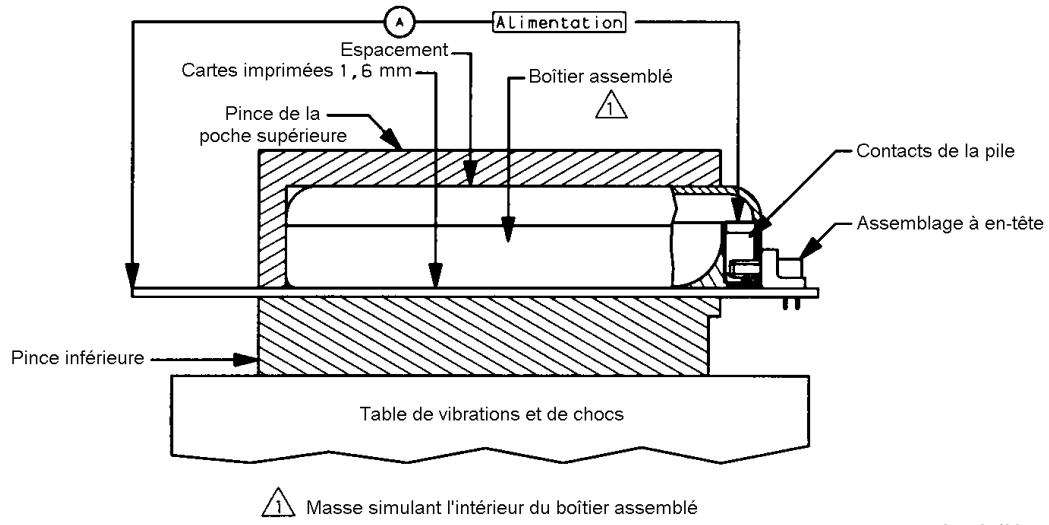
In the following, a mated set of connectors is called a specimen.

The number of specimens necessary for a complete test sequence is given in table 3.

Table 3 – Number of specimens

Test group	Performance level PL1	
	Fixed	Free
P	30	42
AP	12	12
BP	12	60 ¹⁾
CP	6	6
¹⁾ The fixed connector is tested for 5 000 cycles. The free connector is tested for 1 000 cycles. It will be necessary to use 48 additional free connectors to test fixed connectors.		

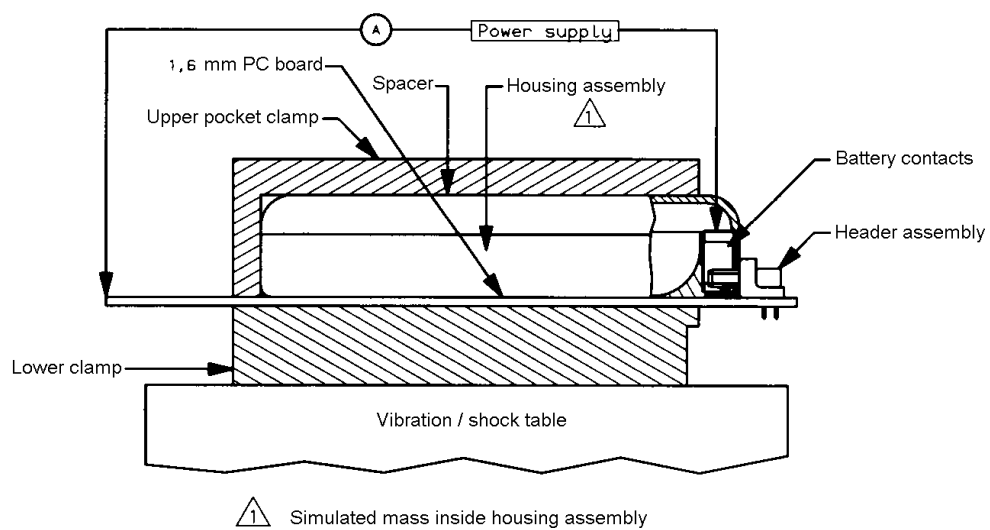
8.2 Montage pour essais de contrainte dynamique



IEC 134/98

Figure 23 – Montage et emplacement des fixations pour essais de vibrations et de chocs

8.2 Arrangement for dynamic stress tests



IEC 134/98

Figure 23 – Mounting and clamping location for vibration and shock tests

9 Tableaux des programmes d'essais

9.1 Groupe préliminaire d'essais P

Tous les spécimens doivent être soumis aux essais suivants dans l'ordre indiqué.

Essais				Mesures à effectuer		
Phase d'essai	Titre	Essai de la CEI 60512	Sévérité ou condition d'essai	Titre	Essai de la CEI 60512	Exigences Niveau de performance 1
P1	Examen général		Connecteurs désaccouplés	Examen visuel	1a	Il ne doit pas y avoir de défaut entravant le fonctionnement normal
				Examen des dimensions	1b	Les dimensions doivent être conformes à celles spécifiées en 3.1
P2	Méthode de polarisation	13e				Il ne doit pas être possible d'accoupler les connecteurs autrement que de la manière correcte
P3			Points de mesure selon 7.2.3 Cinq contacts par spécimen 20 mV à 100 mA	Résistance de contact	2a	6 mΩ max.
P4			Tension d'essai 500 V courant continu Méthode C	Résistance d'isolement	3a	1 000 MΩ min.
P5			Contacts adjacents 500 V eff.	Tension de tenue	4a	Ni claquage ni amorçage d'arc
P6				Examen visuel	1a	Il ne doit pas y avoir de défaut entravant le fonctionnement normal

Les spécimens doivent être divisés en trois groupes. Tous les connecteurs dans chaque groupe doivent subir les essais spécifiés pour leur groupe correspondant.

9 Test schedule tables

9.1 Preliminary test group P

All specimens shall be subjected to the following tests in sequence.

Tests				Measurements to be performed		
Test phase	Title	IEC 60512 test	Severity/condition of test	Title	IEC 60512 test	Requirements Performance level 1
P1	General examination		Unmated connectors	Visual examination	1a	There shall be no defects that would impair normal operation
				Dimensional examination	1b	The dimensions shall comply with those specified in 3.1
P2	Polarizing method	13e				It shall not be possible to mate the connectors in any manner other than the correct one
P3			Connection points as in 7.2.3 Five contacts each specimen 20 mV at 100 mA	Contact resistance	2a	6 mΩ max.
P4			Test voltage 500 V d.c. Method C	Insulation resistance	3a	1 000 MΩ min.
P5			Adjacent contacts 500 V r.m.s.	Voltage proof	4a	No breakdown or flashover
P6				Visual examination	1a	There shall be no defects that would impair normal operation

The specimens shall be divided into three groups. All connectors in each group shall undergo the tests specified for the relevant group.

9.2 Groupe AP

Essais				Mesures à effectuer		
Phase d'essai	Titre	Essai de la CEI 60512	Sévérité ou condition d'essai	Titre	Essai de la CEI 60512	Exigences Niveau de performance 1
AP1	Force de rétention du calibre	16e	Contacts femelles seulement. Calibres de forçage et de force de rétention sur tous les contacts (voir 3.8)			Retient le calibre
AP2	Forces d'insertion et d'extraction	13b	Voir 7.3.2			Forces: Insertion: 40 N max. Extraction: 5 N min.
AP3			Points de mesure selon 7.2.3 Cinq contacts par spécimen 20 mV à 100 mA	Résistance de contact	2a	6 mΩ max.
AP4	Fonctionnement mécanique	9a	Vitesse: 2,0 mm/s max. Repos: 1 s min. désaccouplé			Embase: 5 000 manoeuvres Fiche: 1 000 manoeuvres
AP5	Vibrations (aléatoires)	A l'étude	5 Hz à 500 Hz 30,77 m/s ² eff. Densité spectrale de puissance 0,02 g ² /Hz 20 min. par plan			Aucune coupure supérieure à 1 μs Haut niveau de reproductibilité
AP6	Chocs	6c	980 m/s ² impulsions de chocs en dents de scie de 6 ms Trois chocs dans chacune des trois directions orthogonales, 18 chocs au total			Aucune coupure supérieure à 1 μs
AP7				Perturbation de contact	2e	Relier tous les contacts en série 100 mA min. pour une coupure de 1 μs max.
AP8			Contacts adjacents 500 V eff.	Tension de tenue	4a	Ni claquage ni amorçage d'arc
AP9				Examen visuel	1a	Il ne doit pas y avoir de défaut entravant le fonctionnement normal

9.2 Group AP

Tests				Measurements to be performed		
Test phase	Title	IEC 60512 test	Severity/condition of test	Title	IEC 60512 test	Requirements Performance level 1
AP1	Gauge retention force	16e	Female contacts only All contacts sizing and retention force gauges (see 3.8)			Retains gauge
AP2	Insertion and withdrawal forces	13b	See 7.3.2			Forces: Insertion: 40 N max. Withdrawal: 5 N min.
AP3			Connection points as in 7.2.3 Five contacts each specimen 20 mV at 100 mA	Contact resistance	2a	6 mΩ max.
AP4	Mechanical operation	9a	Speed: 2,0 mm/s max. Rest: 1 s min. unmated			Fixed: 5 000 operations Free: 1 000 operations
AP5	Vibration (random)	Under consideration	5 Hz to 500 Hz 30,77 m/s ² r.m.s. Acceleration spectral density 0,02 g ² /Hz 20 min. each plane			No discontinuities greater than 1 μs Reproducibility level: High
AP6	Shock	6c	980 m/s ² sawtooth shock pulses of 6 ms duration Three shocks each direction three mutually perpendicular planes 18 total shocks			No discontinuities greater than 1 μs
AP7				Contact disturbance	2e	Monitor all contacts in series 100 mA min. for discontinuity of 1 μs max.
AP8			Adjacent contacts 500 V r.m.s.	Voltage proof	4a	No breakdown or flash-over
AP9				Visual examination	1a	There shall be no defects that would impair normal operation

9.3 Groupe BP

Essais				Mesures à effectuer		
Phase d'essai	Titre	Essai de la CEI 60512	Sévérité ou condition d'essai	Titre	Essai de la CEI 60512	Exigences Niveau de performance 1
BP1	Résistance de contact		Points de mesure selon 7.2.3 Cinq contacts par spécimen 20 mV à 100 mA	Résistance de contact	2a	6 mΩ max.
BP2	Courant limite	5a	4 A à 30 °C montée de température maximale (voir 7.2.2)			
BP3	Essai cyclique de chaleur humide	11m	10 cycles 25 °C à 65 °C 95 % d'humidité relative			
BP4	Charge électrique et température	9b	70 °C ± 2 °C 20 jours			
BP5	Vibrations	A l'étude	5 Hz à 500 Hz 30,77 m/s ² eff. Densité spectrale de puissance 0,02 g ² /Hz 20 min. par plan			Aucune coupure supérieure à 1 μs Haut niveau de reproductibilité
BP6			Points de mesure selon 7.2.3 Cinq contacts par spécimen 20 mV à 100 mA	Résistance de contact	2a	6 mΩ max.
BP7	Courant limite	5a	4 A à 30 °C montée de température maximale (voir 7.2.2)			
BP8				Examen visuel	1a	Il ne doit pas y avoir de défaut entravant le fonctionnement normal
				Examen des dimensions	1b	Les dimensions doivent être conformes à celles spécifiées en 3.1

9.3 Group BP

Tests				Measurements to be performed		
Test phase	Title	IEC 60512 test	Severity/condition of test	Title	IEC 60512 test	Requirements Performance level 1
BP1	Contact resistance		Connection points as in 7.2.3 Five contacts each specimen 20 mV at 100 mA	Contact resistance	2a	6 mΩ max.
BP2	Current-carrying capacity	5a	4 A at 30 °C temperature rise maximum (see 7.2.2)			
BP3	Damp heat cyclic	11m	10 cycles 25 °C to 65 °C 95 % relative humidity			
BP4	Electrical load and temperature	9b	70 °C ± 2 °C 20 days			
BP5	Vibration	Under consideration	5 Hz to 500 Hz 30,77 m/s ² r.m.s. Acceleration spectral density 0,02 g ² /Hz 20 min. each plane			No discontinuities greater than 1 μs Reproducibility level: high
BP6			Connection points as in 7.2.3 Five contacts each specimen 20 mV at 100 mA	Contact resistance	2a	6 mΩ max.
BP7	Current-carrying capacity	5a	4 A at 30 °C temperature rise maximum (see 7.2.2)			
BP8				Visual examination	1a	There shall be no defects that would impair normal operation
				Dimensional examination	1b	The dimensions shall comply with those specified in 3.1

9.4 Groupe CP

Essais				Mesures à effectuer		
Phase d'essai	Titre	Essai de la CEI 60512	Sévérité ou condition d'essai	Titre	Essai de la CEI 60512	Exigences Niveau de performance 1
CP1	Résistance d'isolement	3a	Tension d'essai 500 V c.c. Méthode C			1 000 MΩ min.
CP2	Tension de tenue	4a	Contacts adjacents 500 V eff.			Ni claquage ni amorçage d'arc
CP3	Variations rapides de température	11d	Cinq cycles –30 °C à 70 °C Repos: 2 h			
CP4	Essai cyclique de chaleur humide	11m	10 cycles 25 °C à 65 °C 95 % d'humidité relative			
CP5	Rétention des contacts dans l'isolant	15a	Appliquer une force de 22 N au contact			Le contact ne doit pas sortir de son logement
CP6	Soudabilité	12a	Profondeur d'insertion 0,8 mm Zone d'essai mouillée			Couverture minimale de 95 % de soudure
CP7			Tension d'essai 500 V c.c. Méthode C	Résistance d'isolement	3a	1 000 MΩ min.
CP8			Contacts adjacents 500 V eff.	Tension de tenue	4a	Ni claquage ni amorçage d'arc
CP9				Examen visuel	1a	Il ne doit pas y avoir de défaut entravant le fonctionnement normal

9.4 Group CP

Tests				Measurements to be performed		
Test phase	Title	IEC 60512 test	Severity/condition of test	Title	IEC 60512 test	Requirements Performance level 1
CP1	Insulation resistance	3a	Test voltage 500 V d.c. Method C			1 000 MΩ min.
CP2	Voltage proof	4a	Adjacent contacts 500 V r.m.s.			No breakdown or flash-over
CP3	Rapid change of temperature	11d	Five cycles –30 °C to 70 °C Rest: 2 h			
CP4	Damp heat cyclic	11m	10 cycles 25 °C to 65 °C 95 % relative humidity			
CP5	Contact retention insert	15a	Apply force of 22 N to contact			Contact shall not dislodge from housing
CP6	Solderability	12a	Insertion depth 0,8 mm Wetted test area			Minimum of 95 % solder coverage
CP7			Test voltage 500 V d.c. Method C	Insulation resistance	3a	1 000 MΩ min.
CP8			Adjacent contacts 500 V r.m.s.	Voltage proof	4a	No breakdown or flashover
CP9				Visual examination	1a	There shall be no defects that would impair normal operation



Standards Survey

We at the IEC want to know how our standards are used once they are published.

The answers to this survey will help us to improve IEC standards and standard related information to meet your future needs

Would you please take a minute to answer the survey on the other side and mail or fax to:

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

Case postale 131

1211 Geneva 20

Switzerland

or

Fax to: CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards making process.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

Case postale 131

1211 GENEVA 20

Switzerland

1. No. of IEC standard: 	7. Please rate the standard in the following areas as (1) bad, (2) below average, (3) average, (4) above average, (5) exceptional, (0) not applicable: ☐ clearly written ☐ logically arranged ☐ information given by tables ☐ illustrations ☐ technical information	13. If you said yes to 12 then how many volumes:
2. Tell us why you have the standard. (check as many as apply). I am: ☐ the buyer ☐ the user ☐ a librarian ☐ a researcher ☐ an engineer ☐ a safety expert ☐ involved in testing ☐ with a government agency ☐ in industry ☐ other.....	8. I would like to know how I can legally reproduce this standard for: ☐ internal use ☐ sales information ☐ product demonstration ☐ other.....	14. Which standards organizations published the standards in your library (e.g. ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.):
3. This standard was purchased from? 	9. In what medium of standard does your organization maintain most of its standards (check one): ☐ paper ☐ microfilm/microfiche ☐ mag tapes ☐ CD-ROM ☐ floppy disk ☐ on line	15. My organization supports the standards-making process (check as many as apply): ☐ buying standards ☐ using standards ☐ membership in standards organization ☐ serving on standards development committee ☐ other.....
4. This standard will be used (check as many as apply): ☐ for reference ☐ in a standards library ☐ to develop a new product ☐ to write specifications ☐ to use in a tender ☐ for educational purposes ☐ for a lawsuit ☐ for quality assessment ☐ for certification ☐ for general information ☐ for design purposes ☐ for testing ☐ other.....	9A. If your organization currently maintains part or all of its standards collection in electronic media, please indicate the format(s): ☐ raster image ☐ full text	16. My organization uses (check one) ☐ French text only ☐ English text only ☐ Both English/French text
5. This standard will be used in conjunction with (check as many as apply): ☐ IEC ☐ ISO ☐ corporate ☐ other (published by.....) ☐ other (published by.....) ☐ other (published by.....)	10. In what medium does your organization intend to maintain its standards collection in the future (check all that apply): ☐ paper ☐ microfilm/microfiche ☐ mag tape ☐ CD-ROM ☐ floppy disk ☐ on line	17. Other comments:
6. This standard meets my needs (check one) ☐ not at all ☐ almost ☐ fairly well ☐ exactly	10A. For electronic media which format will be chosen (check one) ☐ raster image ☐ full text 11. My organization is in the following sector (e.g. engineering, manufacturing) 12. Does your organization have a standards library: ☐ yes ☐ no	18. Please give us information about you and your company name: job title:..... company: address:..... No. employees at your location:..... turnover/sales:.....



Enquête sur les normes

La CEI se préoccupe de savoir comment ses normes sont accueillies et utilisées.

Les réponses que nous procurera cette enquête nous aideront tout à la fois à améliorer nos normes et les informations qui les concernent afin de toujours mieux répondre à votre attente.

Nous aimerions que vous nous consacriez une petite minute pour remplir le questionnaire joint que nous vous invitons à retourner au:

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe

Case postale 131

1211 Genève 20

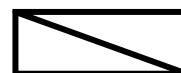
Suisse

Télécopie: IEC/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe

Case postale 131

1211 GENÈVE 20

Suisse

1.
Numéro de la Norme CEI:
.....

2.
Pourquoi possédez-vous cette norme?
(plusieurs réponses possibles). Je suis:

☐ l'acheteur
☐ l'utilisateur
☐ bibliothécaire
☐ chercheur
☐ ingénieur
☐ expert en sécurité
☐ chargé d'effectuer des essais
☐ fonctionnaire d'Etat
☐ dans l'industrie
☐ autres

3.
Où avez-vous acheté cette norme?
.....

4.
Comment cette norme sera-t-elle utilisée?
(plusieurs réponses possibles)

☐ comme référence
☐ dans une bibliothèque de normes
☐ pour développer un produit nouveau
☐ pour rédiger des spécifications
☐ pour utilisation dans une soumission
☐ à des fins éducatives
☐ pour un procès
☐ pour une évaluation de la qualité
☐ pour la certification
☐ à titre d'information générale
☐ pour une étude de conception
☐ pour effectuer des essais
☐ autres

5.
Cette norme est-elle appelée à être utilisée conjointement avec d'autres normes?
Lesquelles? (plusieurs réponses possibles):

☐ CEI
☐ ISO
☐ internes à votre société
☐ autre (publiée par))
☐ autre (publiée par))
☐ autre (publiée par))

6.
Cette norme répond-elle à vos besoins?

☐ pas du tout
☐ à peu près
☐ assez bien
☐ parfaitement

7.
Nous vous demandons maintenant de donner une note à chacun des critères ci-dessous (1, mauvais; 2, en-dessous de la moyenne; 3, moyen; 4, au-dessus de la moyenne; 5, exceptionnel; 0, sans objet)

☐ clarté de la rédaction
☐ logique de la disposition
☐ tableaux informatifs
☐ illustrations
☐ informations techniques

8.
J'aimerais savoir comment je peux reproduire légalement cette norme pour:

☐ usage interne
☐ des renseignements commerciaux
☐ des démonstrations de produit
☐ autres

9.
Quel support votre société utilise-t-elle pour garder la plupart de ses normes?

☐ papier
☐ microfilm/microfiche
☐ bandes magnétiques
☐ CD-ROM
☐ disquettes
☐ abonnement à un serveur électronique

9A.
Si votre société conserve en totalité ou en partie sa collection de normes sous forme électronique, indiquer le ou les formats:

☐ format tramé (ou image balayée ligne par ligne)
☐ texte intégral

10.
Sur quels supports votre société prévoit-elle de conserver sa collection de normes à l'avenir (plusieurs réponses possibles):

☐ papier
☐ microfilm/microfiche
☐ bandes magnétiques
☐ CD-ROM
☐ disquettes
☐ abonnement à un serveur électronique

10A.
Quel format serait retenu pour un moyen électronique? (une seule réponse)

☐ format tramé
☐ texte intégral

11.
A quel secteur d'activité appartient votre société? (par ex. ingénierie, fabrication)
.....

12.
Votre société possède-t-elle une bibliothèque de normes?

☐ Oui
☐ Non

13.
En combien de volumes dans le cas affirmatif?
.....

14.
Quelles organisations de normalisation ont publié les normes de cette bibliothèque (ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.):
.....

15.
Ma société apporte sa contribution à l'élaboration des normes par les moyens suivants (plusieurs réponses possibles):

☐ en achetant des normes
☐ en utilisant des normes
☐ en qualité de membre d'organisations de normalisation
☐ en qualité de membre de comités de normalisation
☐ autres

16.
Ma société utilise (une seule réponse)

☐ des normes en français seulement
☐ des normes en anglais seulement
☐ des normes bilingues anglais/français

17.
Autres observations
.....
.....
.....
.....
.....
.....

18.
Pourriez-vous nous donner quelques informations sur vous-mêmes et votre société?

nom

fonction

nom de la société

adresse

.....

.....

.....

nombre d'employés.....

chiffre d'affaires:.....

Publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes n° 48

- 60068-2:— Essais d'environnement – Partie 2: Essais.
- 60068-2-42 (1982) Essai Kc: Essai à l'anhydride sulfureux pour contacts et connexions.
- 60068-2-43 (1976) Essai Kd: Essai à l'hydrogène sulfuré pour contacts et connexions.
- 60068-2-46 (1982) Guide pour essai Kd: Essai à l'hydrogène sulfuré pour contacts et connexions.
- 60068-2-49 (1983) Guide pour essai Kc: Essai à l'anhydride sulfureux pour contacts et connexions.
- 60130: — Connecteurs utilisés aux fréquences jusqu'à 3 MHz.
- 60130-0 (1970) Partie zéro: Guide concernant les renseignements devant être fournis par les dessins des spécifications détaillées.
- 60130-1 (1988) Première partie: Règles générales et méthodes de mesure.
- 60130-2 (1965) Deuxième partie: Connecteurs pour récepteurs de radiodiffusion et équipements électroacoustiques similaires. Modification n° 1 (1969).
- 60130-3 (1965) Troisième partie: Connecteurs pour piles.
- 60130-4 (1966) Quatrième partie: Connecteurs circulaires multipôles avec accouplement par vis.
- 60130-4A (1970) Premier complément.
- 60130-5 (1966) Cinquième partie: Connecteurs rectangulaires multipôles avec contacts à lames.
- 60130-6 (1965) Sixième partie: Connecteurs miniatures rectangulaires multipôles avec contacts à lames.
- 60130-7 (1971) Septième partie: Connecteurs circulaires multipôles avec accouplement du type baïonnette ou «push-pull».
- 60130-8 (1976) Huitième partie: Connecteurs concentriques pour circuits audio de postes de radio.
- 60130-9 (1989) Neuvième partie: Connecteurs circulaires pour appareils de radiodiffusion et équipements électroacoustiques associés. Amendement 1 (1993). Amendement 2 (1995).
- 60130-10 (1971) Dixième partie: Connecteurs pour le branchement à une source extérieure basse tension des équipements portatifs utilisés à des fins récréatives.
- 60130-11 (1971) Onzième partie: Connecteurs pour circuits à contacts individuels imprimés à extrémités fermées et écartement des contacts égal à 2,54 mm (0,1 in), s'accouplant soit avec des fiches montées sur plaquette de câblage imprimé, soit avec des plaquettes de câblage imprimé à contacts d'extrémité.
- 60130-11A (1975) Premier complément: Connecteurs multirangées montés sur circuits imprimés ayant un écartement des contacts et des sorties suivant une grille carrée de 2,54 mm (0,1 in).
- 60130-12 (1976) Douzième partie: Connecteurs de liaison et d'essai.
- 60130-15 (1975) Quinzième partie: Connecteurs ultra-miniatures montés sur circuits imprimés ayant un écartement des contacts de 1,27 mm (0,05 in).
- 60130-16 (1976) Seizième partie: Connecteurs montés sur carte pour circuits imprimés à deux rangées de contacts et de sorties en quinconce écartés de 2,54 mm (0,1 in).
- 60130-17 (1998) Partie 17: Spécification particulière des dispositifs d'interconnexion qui permettent un accouplement multidirectionnel, à utiliser avec des batteries rechargeables.

(suite)

IEC publications prepared by Technical Committee No. 48

- 60068-2:— Environmental testing – Part 2: Tests.
- 60068-2-42 (1982) Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections.
- 60068-2-43 (1976) Test Kd: Hydrogen sulphide test for contacts and connections.
- 60068-2-46 (1982) Guidance to Test Kd: Hydrogen sulphide test for contacts and connections.
- 60068-2-49 (1983) Guidance to Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections.
- 60130: — Connectors for frequencies below 3 MHz.
- 60130-0 (1970) Part 0: Guide to drawing information in detail specifications.
- 60130-1 (1988) Part 1: General requirements and measuring methods.
- 60130-2 (1965) Part 2: Connectors for radio receivers and associated sound equipment. Amendment No. 1 (1969).
- 60130-3 (1965) Part 3: Battery connectors.
- 60130-4 (1966) Part 4: Circular multipole connectors with threaded coupling.
- 60130-4A (1970) First supplement.
- 60130-5 (1966) Part 5: Rectangular multipole connectors with blade contacts.
- 60130-6 (1965) Part 6: Rectangular miniature multipole connectors with blade contacts.
- 60130-7 (1971) Part 7: Circular multipole connectors with bayonet or push-pull coupling.
- 60130-8 (1976) Part 8: Concentric connectors for audio circuits in radio receivers.
- 60130-9 (1989) Part 9: Circular connectors for radio and associated sound equipment. Amendment 1 (1993). Amendment 2 (1995).
- 60130-10 (1971) Part 10: Connectors for coupling an external low-voltage power supply to portable entertainment equipment.
- 60130-11 (1971) Part 11: Edge socket connectors with closed ends and having a contact spacing of 2.54 mm (0,1 in) mating either with board mounted connectors or printed wiring boards with edge board contacts.
- 60130-11A (1975) First supplement: Multi-row board mounted printed circuit connectors having contact and termination spacing on a 2.54 mm (0,1 in) square grid.
- 60130-12 (1976) Part 12: Link and test connectors.
- 60130-15 (1975) Part 15: Ultra-miniature board-mounted printed-wiring connectors having a staggered contact spacing of 1.27 mm (0,05 in).
- 60130-16 (1976) Part 16: Printed circuit board mounted connectors with two rows of staggered contacts and terminations with spacing of 2.54 mm (0,1 in).
- 60130-17 (1998) Part 17: Detail specification for interconnection devices which permit multi-directional mating, for use with rechargeable batteries.

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 48 (suite)**

60149:— Supports et accessoires pour dispositifs électroniques enfichables.

60149-1 (1963) Première partie: Règles générales et méthodes de mesure.
Modification n° 1 (1970).
Modification n° 2 (1972).

60149-2 (1965) Deuxième partie: Feuilles particulières de supports et dimensions des mandrins de câblage et redresseurs de broches.

60149-2A (1968) Premier complément.

60149-2C (1971) Troisième complément.

60149-2D (1971) Quatrième complément.

60149-2E (1971) Cinquième complément.

60149-2F (1972) Sixième complément.

60149-2G (1972) Septième complément.

60149-2H (1972) Huitième complément.

60149-2J (1972) Neuvième complément.

60149-2K (1976) Dixième complément.

60149-2L (1976) Onzième complément.

60149-3 (1975) Troisième partie: Supports pour boîtiers de quartz.

60149-3A (1976) Premier complément.

60203 (1966) Dimensions de la zone de sertissage des contacts à sertir usinés.

60288:— Blindages de tubes électroniques.

60288-1 (1969) Première partie: Règles générales et méthodes de mesure.
Modification n° 1 (1972).

60288-2 (1969) Deuxième partie: Feuilles particulières de blindages de tubes et dimensions des dispositifs d'essai et calibres pour blindages.

60297:— Dimensions des structures mécaniques de la série de 482,6 mm (19 in).

60297-1 (1986) Première partie: Panneaux et bâtis.

60297-2 (1982) Deuxième partie: Armoires et pas des structures.

60297-3 (1984) Troisième partie: Bacs et blocs enfichables associés.
Amendement n° 1 (1992).

60297-4 (1995) Partie 4: Bacs et blocs enfichables associés – Dimensions supplémentaires.

60352:— Connexions sans soudure.

60352-1 (1997) Partie 1: Connexions enroulées – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique.

60352-2 (1990) Deuxième partie: Connexions serties sans soudure – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique.
Amendement 1 (1996).

60352-3 (1993) Partie 3: Connexions autodénudantes accessibles sans soudure – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique.

60352-4 (1994) Partie 4: Connexions autodénudantes, non accessibles, sans soudure – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique.

60352-5 (1995) Partie 5: Connexions insérées à force sans soudure – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique.

60352-6 (1997) Partie 6: Connexions à percement d'isolant – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique.

60512:— Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure.

60512-1 (1994) Partie 1: Généralités.

60512-1-3 (1997) Partie 1: Examen général – Section 3: Essai 1c – Engagement de contact.

60512-1-4 (1997) Partie 1: Généralités – Section 4: Essai 1d: Efficacité de la protection des contacts (scoop-proof).

60512-3 (1976) Troisième partie: Essais de courant limite.

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 48 (continued)**

60149:— Sockets and accessories for electronic plug-in devices.

60149-1 (1963) Part 1: General requirements and methods of test.
Amendment No. 1 (1970).
Amendment No. 2 (1972).

60149-2 (1965) Part 2: Specification sheets for sockets and dimensions of wiring jigs and pin straighteners.

60149-2A (1968) First supplement.

60149-2C (1971) Third supplement.

60149-2D (1971) Fourth supplement.

60149-2E (1971) Fifth supplement.

60149-2F (1972) Sixth supplement.

60149-2G (1972) Seventh supplement.

60149-2H (1972) Eighth supplement.

60149-2J (1972) Ninth supplement.

60149-2K (1976) Tenth supplement.

60149-2L (1976) Eleventh supplement.

60149-3 (1975) Part 3: Sockets for crystal holders.

60149-3A (1976) First supplement.

60203 (1966) Dimensions of the crimp area of machined crimp type contacts.

60288:— Tube and valve shields.

60288-1 (1969) Part 1: General requirements and methods of test.
Amendment No. 1 (1972).

60288-2 (1969) Part 2: Specification sheets for shields for tubes and valves and dimensions of testing devices and gauges for shields.

60297:— Dimensions of mechanical structures of the 482.6 mm (19 in) series.

60297-1 (1986) Part 1: Panels and racks.

60297-2 (1982) Part 2: Cabinets and pitches of rack structures.

60297-3 (1984) Part 3: Subracks and associated plug-in units.
Amendment No. 1 (1992).

60297-4 (1995) Part 4: Subracks and associated plug-in units – Additional dimensions.

60352:— Solderless connections.

60352-1 (1997) Part 1: Wrapped connections – General requirements, test methods and practical guidance.

60352-2 (1990) Part 2: Solderless crimped connections – General requirements, test methods and practical guidance.
Amendment 1 (1996).

60352-3 (1993) Part 3: Solderless accessible insulation displacement connections – General requirements, test methods and practical guidance.

60352-4 (1994) Part 4: Solderless non-accessible insulation displacement connections – General requirements, test methods and practical guidance.

60352-5 (1995) Part 5: Solderless press-in connections – General requirements, test methods and practical guidance.

60352-6 (1997) Part 6: Insulation piercing connections – General requirements, test methods and practical guidance.

60512:— Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods.

60512-1 (1994) Part 1: General.

60512-1-3 (1997) Part 1: General examination – Section 3: Test 1c – Electrical engagement length.

60512-1-4 (1997) Part 1: General – Section 4: Test 1d: Contact protection effectiveness (scoop-proof).

60512-3 (1976) Part 3: Current-carrying capacity tests.

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 48 (suite)**

60512-2 (1985)	Deuxième partie: Examen général, essais de continuité électrique et de résistance de contact, essais d'isolement et essais de contrainte diélectrique. Amendement 1 (1994).
60512-4 (1976)	Quatrième partie: Essais de contraintes dynamiques.
60512-5 (1992)	Partie 5: Essais d'impact (composants libres), essais d'impact sous charge statique (composants fixes), essais d'endurance et essais de surcharge.
60512-6 (1984)	Sixième partie: Essais climatiques et essais de soudure.
60512-6-5 (1997)	Partie 6: Essais de contraintes dynamiques – Section 5: Essai 6e: Vibrations aléatoires.
60512-7 (1993)	Partie 7: Essais de fonctionnement mécanique et essais d'étanchéité.
60512-8 (1993)	Partie 8: Essais mécaniques des connecteurs, des contacts et des sorties.
60512-9 (1992)	Partie 9: Essais divers.
60512-10-4 (1996)	Partie 10: Essais d'impact (composants libres), essais d'impact sous charge statique (composants fixes), essais d'endurance et essais de surcharge – Section 4: Essai 10d: Surcharge électrique (connecteurs).
60512-11-1 (1995)	Partie 11: Essais climatiques – Section 1: Essai 11a – Séquence climatique.
60512-11-7 (1996)	Partie 11: Essais climatiques – Section 7: Essai 11g – Essai de corrosion dans un flux de mélange de gaz.
60512-11-8 (1995)	Partie 11: Essais climatiques – Section 8: Essai 11h – Sable et poussière.
60512-11-14 (1996)	Partie 11: Essais climatiques – Section 14: Essai 11p – Essai de corrosion dans le flux d'un gaz.
60512-12-6 (1996)	Partie 12: Essais de soudure – Section 6: Essai 12f: Etanchéité aux flux et solvants de nettoyage dans une machine à souder.
60512-13-1 (1996)	Partie 13: Essais de fonctionnement mécanique – Section 1: Essai 13a: Forces d'accouplement et de désaccouplement.
60512-14-7 (1997)	Partie 14: Essais d'étanchéité – Section 7: Essai 14g: Projection d'eau.
60512-15-8 (1995)	Partie 15: Essais mécaniques des contacts et des sorties – Section 8: Essai 15h – Résistance du système de rétention des contacts à l'utilisation des outils.
60512-16-20 (1996)	Partie 16: Essais mécaniques des contacts et des sorties – Section 20: Essai 16t: Tenue mécanique (sortie câblée de connexions sans soudure).
60512-19-3 (1997)	Partie 19: Essais de résistance chimique – Section 3: Essai 19c – Résistance aux fluides.
60603:—	Connecteurs pour fréquences inférieures à 3 MHz pour utilisation avec cartes imprimées.
60603-1 (1991)	Partie 1: Spécification générique – Prescriptions générales et guide de rédaction des spécifications Particulières, avec assurance de la qualité. Amendement 1 (1992).
60603-2 (1995)	Partie 2: Spécification particulière pour connecteurs en deux parties, pour cartes imprimées, avec assurance de la qualité, pour grilles de base de 2,54 mm (0,1 in) avec caractéristiques de montage communes.
60603-3 (1987)	Troisième partie: Connecteurs enfichables à deux rangées pour cartes imprimées dont les contacts sont au pas de 2,54 mm (0,100 in) et les sorties décalées du même pas.
60603-4 (1987)	Quatrième partie: Connecteurs enfichables à deux rangées pour cartes imprimées dont les contacts sont au pas de 1,91 mm (0,075 in) et les sorties décalées du même pas.

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 48 (continued)**

60512-2 (1985)	Part 2: General examination, electrical continuity and contact resistance tests, insulation tests and voltage stress tests. Amendment 1 (1994).
60512-4 (1976)	Part 4: Dynamic stress tests.
60512-5 (1992)	Part 5: Impact tests (free components), static load tests (fixed components), endurance tests and overload tests.
60512-6 (1984)	Part 6: Climatic tests and soldering tests.
60512-6-5 (1997)	Part 6: Dynamic stress tests – Section 5: Test 6e: Random vibration.
60512-7 (1993)	Part 7: Mechanical operating tests and sealing tests.
60512-8 (1993)	Part 8: Connector tests (mechanical) and mechanical tests on contacts and terminations.
60512-9 (1992)	Part 9: Miscellaneous tests.
60512-10-4 (1996)	Part 10: Impact tests (free components), static load tests (fixed components), endurance tests and overload tests – Section 4: Test 10d: Electrical overload (connectors).
60512-11-1 (1995)	Part 11: Climatic tests – Section 1: Test 11a – Climatic sequence.
60512-11-7 (1996)	Part 11: Climatic tests – Section 7: Test 11g – Flowing mixed gas corrosion test.
60512-11-8 (1995)	Part 11: Climatic tests – Section 8: Test 11h – Sand and dust.
60512-11-14 (1996)	Part 11: Climatic tests – Section 14: Test 11p – Flowing single gas corrosion test.
60512-12-6 (1996)	Part 12: Soldering tests – Section 6: Test 12f: Sealing against flux and cleaning solvents in machine soldering.
60512-13-1 (1996)	Part 13: Mechanical operating tests – Section 1: Test 13a: Engaging and separating forces.
60512-14-7 (1997)	Part 14: Sealing tests – Section 7: Test 14g: Impacting water.
60512-15-8 (1995)	Part 15: Mechanical tests on contacts and terminations – Section 8: Test 15h – Contact retention system resistance to tool application.
60512-16-20 (1996)	Part 16: Mechanical tests on contacts and terminations – Section 20: Test 16t: Mechanical strength (wired termination of solderless connections).
60512-19-3 (1997)	Part 19: Chemical resistance tests – Section 3: Test 19c – Fluid resistance.
60603:—	Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards.
60603-1 (1991)	Part 1: Generic specification – General requirements and guide for the preparation of detail specifications, with assessed quality. Amendment 1 (1992).
60603-2 (1995)	Part 2: Detail specification for two-part connectors with assessed quality, for printed boards, for basic grid of 2,54 mm (0,1 in) with common mounting features.
60603-3 (1987)	Part 3: Two-part connectors for printed boards having contacts spaced at 2,54 mm (0,100 in) centres and staggered terminations at that same spacing.
60603-4 (1987)	Part 4: Two-part connectors for printed boards having contacts spaced at 1,91 mm (0,075 in) centres and staggered terminations at that same spacing.

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 48 (suite)**

60603-5 (1987)	Cinquième partie: Connecteurs encartables et connecteurs enfichables pour cartes imprimées double face au pas de 2,54 mm (0,1 in).
60603-6 (1987)	Sixième partie: Connecteurs encartables et pour cartes imprimées à écartement des contacts de 2,54 mm (0,1 in) pour cartes imprimées simple ou double face, ayant une épaisseur nominale de 1,6 mm (0,063 in).
60603-7 (1996)	Partie 7: Spécification particulière pour connecteurs à 8 voies, comprenant des embases et des fiches ayant des caractéristiques d'accouplement communes, avec assurance de la qualité.
60603-8 (1990)	Huitième partie: Connecteurs pour cartes imprimées en deux parties, pour grille de base de 2,54 mm (0,1 in) à contacts mâles de section 0,63 mm × 0,63 mm.
60603-9 (1990)	Neuvième partie: Connecteurs pour cartes imprimées enfichables, connexions fond de panier et connecteurs de câble, pour grille de base de 2,54 mm (0,1 in).
60603-10 (1991)	Partie 10: Connecteurs pour circuits imprimés en deux parties pour grille de base de 2,54 mm (0,1 in), de type inversé.
60603-11 (1992)	Partie 11: Spécification particulière pour connecteurs concentriques (dimensions pour fiches et embases).
60603-12 (1992)	Partie 12: Spécification particulière pour les dimensions, les prescriptions générales et les essais pour une gamme de socles conçus pour emploi avec circuits intégrés.
60603-13 (1995)	Partie 13: Spécification particulière pour connecteurs en deux parties sous assurance de la qualité pour cartes imprimées pour grille de base de 2,54 mm (0,1 in), avec fiches pour bornes de sortie non accessibles à déplacement d'isolant (CAD).
60603-14 (1998)	Partie 14: Spécification particulière pour les connecteurs circulaires pour applications audio et vidéo en basse fréquence tels que les équipements audio, vidéo et audiovisuels.
60760 (1989)	Bornes plates à connexion rapide. Amendement 1 (1993).
60807:—	Connecteurs rectangulaires utilisés aux fréquences inférieures à 3 MHz.
60807-1 (1991)	Partie 1: Spécification générique – Prescriptions générales et guide de rédaction des spécifications particulières pour connecteurs avec assurance de la qualité.
60807-2 (1992)	Partie 2: Spécification particulière pour une gamme de connecteurs avec assurance de la qualité, ayant les boîtiers métalliques de forme trapézoïdale et les contacts ronds – Types de contacts à braser fixes. Amendement 1 (1996).
60807-3 (1990)	Troisième partie: Spécification particulière pour une gamme de connecteurs ayant les boîtiers métalliques de forme trapézoïdale et les contacts ronds – Types de contacts à sertir démontables avec fûts fermés, à insérer et à extraire par l'arrière de l'isolant.
60807-6 (1988)	Sixième partie: Spécification particulière pour une gamme de connecteurs rectangulaires de taille 20 (7,5 A) avec contacts ronds, à détrompage – Types de contacts à souder fixes.
60807-7 (1991)	Septième partie: Spécification particulière pour une gamme de connecteurs avec guides de polarisation ou avec un système à vis d'accouplement avec contacts ronds de taille 16 (13 A) – Type de contacts à sertir démontables avec fûts fermés, à insérer par l'arrière et à déclencher par l'avant, avec assurance de qualité.

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 48 (continued)**

60603-5 (1987)	Part 5: Edge-socket connectors and two-part connectors for double-sided printed boards with 2,54 mm (0,1 in) spacing.
60603-6 (1987)	Part 6: Edge-socket connectors and printed-board connectors with 2,54 mm (0,1 in) contact spacing for single or double-sided printed boards of 1,6 mm (0,063 in) nominal thickness.
60603-7 (1996)	Part 7: Detail specification for connectors, 8-way, including fixed and free connectors with common mating features, with assessed quality.
60603-8 (1990)	Part 8: Two-part connectors for printed boards for basic grid of 2,54 mm (0,1 in), with square male contacts of 0,63 mm × 0,63 mm.
60603-9 (1990)	Part 9: Two-part connectors for printed boards, backpanels and cable connectors, basic grid of 2,54 mm (0,1 in).
60603-10 (1991)	Part 10: Two-part connectors for printed boards for basic grid of 2,54 mm (0,1 in), inverted type.
60603-11 (1992)	Part 11: Detail specification for concentric connectors (dimensions for free connectors and fixed connectors).
60603-12 (1992)	Part 12: Detail specification for dimensions, general requirements and tests for a range of sockets designed for use with integrated circuits.
60603-13 (1995)	Part 13: Detail specification for two-part connectors of assessed quality, for printed boards for basic grid of 2,54 mm (0,1 in), with free connectors for non-accessible insulation displacement terminations (ID).
60603-14 (1998)	Part 14: Detail specification for circular connectors for low-frequency audio and video applications such as audio, video and audio-visual equipment.
60760 (1989)	Flat, quick-connect terminations. Amendment 1 (1993).
60807:—	Rectangular connectors for frequencies below 3 MHz.
60807-1 (1991)	Part 1: Generic specification – General requirements and guide for the preparation of detail specifications for connectors with assessed quality.
60807-2 (1992)	Part 2: Detail specification for a range of connectors with assessed quality, with trapezoidal shaped metal shells and round contacts – Fixed solder contact types. Amendment 1 (1996).
60807-3 (1990)	Part 3: Detail specification for a range of connectors with trapezoidal shaped metal shells and round contacts – Removable crimp contact types with closed crimp barrels, rear insertion/rear extraction.
60807-6 (1988)	Part 6: Detail specification for a range of rectangular connectors with size 20 (7.5 A) round contacts having polarized guides – Fixed solder contact types.
60807-7 (1991)	Part 7: Detail specification for a range of connectors with polarized guides or jackscrews and size 16 (13 A) round contacts – Removable crimp contact types with closed crimp barrels, rear insertion/front release, with assessed quality.

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 48 (suite)**

60807-8 (1992)	Partie 8: Spécification particulière pour connecteurs, quatre contacts de signal et contacts de mise à la terre pour câble avec écran.
60807-9 (1993)	Neuvième partie: Spécification particulière pour une gamme de connecteurs appelés prises de péri-télévision.
60916 (1988)	Structures mécaniques pour équipement électronique. Terminologie.
60917 (1988)	Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour les infrastructures électroniques. Amendement 1 (1993).
60917-0 (1989)	Partie zéro: Guide pour les utilisateurs de la CEI 60917.
60917-2 (1992)	Partie 2: Spécification intermédiaire – Dimensions de coordination pour les interfaces des infrastructures au pas de 25 mm.
60917-2-1 (1993)	Section 1: Spécification particulière – Dimensions pour baies et bâtis.
60917-2-2 (1994)	Section 2: Spécification particulière – Dimensions pour bacs, châssis, fonds de panier, faces avant et unités enfichables.
61076:—	Connecteurs sous assurance de la qualité pour utilisation dans le cadre d'applications analogiques en courant continu et à basse fréquence et dans le cadre d'applications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des données.
61076-1 (1995)	Partie 1: Spécification générique. Amendement 1 (1996).
61076-3-101 (1997)	Partie 3: Connecteurs rectangulaires – Section 101: Spécification particulière pour une famille de connecteurs blindés avec boîtiers trapézoïdaux et contacts non démontables de section rectangulaire au pas de 1,27 mm × 2,54 mm.
61076-4 (1995)	Partie 4: Spécification intermédiaire – Connecteurs pour cartes imprimées.
61076-4-001 (1996)	Partie 4: Connecteurs pour cartes imprimées – Section 001: Spécification particulière cadre.
61076-4-100 (1994)	Partie 4: Connecteurs pour cartes imprimées – Section 100: Spécification particulière pour modules de connecteurs en deux parties pour cartes imprimées et fonds de panier, au pas de 2,5 mm (0,098 in).
61076-4-101 (1995)	Section 101: Spécification particulière pour modules de connecteurs en deux parties pour cartes imprimées et fonds de panier, au pas de base de 2,0 mm selon la CEI 60917.
61076-4-102 (1997)	Section 102: Spécification particulière pour connecteurs monobroches en deux parties, à usage multiple sur cartes imprimées, aux possibilités de centrage avancé, de codage et d'accouplement avancé, au pas métrique selon la CEI 60917.
61076-4-105 (1995)	Section 105: Spécification particulière d'un connecteur circulaire de 9 mm, de 3 à 8 contacts, à utiliser dans une large gamme d'applications incluant les télécommunications et le grand public.
61586 (1997)	Estimation de la fiabilité des connecteurs électriques.

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 48 (continued)**

60807-8 (1992)	Part 8: Detail specification for connectors, four-signal contacts and earthing contacts for cable screen.
60807-9 (1993)	Part 9: Detail specification for a range of peritv television connectors.
60916 (1988)	Mechanical structures for electronic equipment. Terminology.
60917 (1988)	Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment practices. Amendment 1 (1993).
60917-0 (1989)	Part 0: Guide for the users of IEC 60917.
60917-2 (1992)	Part 2: Sectional specification – Interface co-ordination dimensions for the 25 mm equipment practice.
60917-2-1 (1993)	Section 1: Detail specification – Dimensions for cabinets and racks.
60917-2-2 (1994)	Section 2: Detail specification – Dimensions for subracks, chassis, backplanes, front panels and plug-in units.
61076:—	Connectors, with assessed quality, for use in d.c., low-frequency analogue and in digital high speed data applications.
61076-1 (1995)	Part 1: Generic specification. Amendment 1 (1996).
61076-3-101 (1997)	Part 3: Rectangular connectors – Section 101: Detail specification for a range of shielded connectors with trapezoidal shaped shells and non-removable rectangular contacts on a 1,27 mm × 2,54 mm centre-line.
61076-4 (1995)	Part 4: Sectional specification – Printed board connectors.
61076-4-001 (1996)	Part 4: Printed board connectors – Section 001: Blank detail specification.
61076-4-100 (1994)	Part 4: Printed board connectors – Section 100: Detail specification for two-part connector modules having a grid of 2,5 mm (0,098 in) for printed boards and backplanes.
61076-4-101 (1995)	Section 101: Detail specification for two-part connector modules having a basic grid of 2,0 mm for printed boards and backplanes in accordance with IEC 60917.
61076-4-102 (1997)	Section 102: Detail specification for two-part single-pole connectors, for multiple uses on plug-in units, with pre-centring, coding and early mating features, having a metric grid in accordance with IEC 60917.
61076-4-105 (1995)	Section 105: Detail specification for 9 mm circular connector with 3 to 8 contacts for use in a wide range of applications including the telecommunication and audio industry.
61586 (1997)	Estimation of the reliability of electrical connectors.

ISBN 2-8318-4210-7



9 782831 842103

ICS 31.220.10
